



KERJA PRAKTEK

Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Muammad Farhan Al-Ansori NRP. 4223600032

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T.

NIP. 197401202008122002

Pembimbing Perusahaan:

SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTEK

Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9

Oleh:

Muammad Farhan Al-Ansori NRP. 4223600032

Dosen Pembimbing:

Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T.

NIP. 197401202008122002

Pembimbing Perusahaan:

SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

05 Februari 2026 – 05 Mei 2026

Oleh:
Muammad Farhan Al-Ansori
NRP. 4223600032

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo
Probolinggo, 05 Mei 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator KP

Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T.
NIP. 197401202008122002

Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T
NIP. 199006262022031005

Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

05 Februari 2026 – 05 Mei 2026

Oleh:

Muammad Farhan Al-Ansori

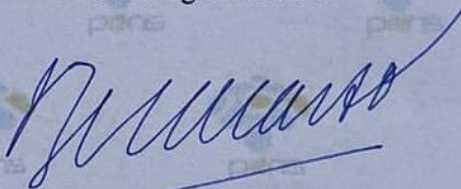
NRP. 4223600032

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 05 Mei 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Perusahaan



SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

Manajer Pemeliharaan



Andi Desi Sunarno

NID. 8008084JA

ABSTRAK

Sistem *Water Treatment Plant* (WTP) di PLTU Paiton Unit 9 menggunakan *Self-Cleaning Filter* (SCF) sebagai tahap *pretreatment* krusial untuk melindungi membran *Ultrafiltration* (UF). Namun, operasional SCF sering mengalami kendala berupa tingginya nilai *Differential Pressure* ($dP > 0,8$ bar) yang menyebabkan penurunan laju aliran air baku secara signifikan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan sistem pembersihan otomatis dan menganalisis efektivitas metode *manual cleaning*. Berdasarkan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS), ditemukan bahwa kegagalan *auto-backwash* disebabkan oleh limitasi tekanan operasional pompa inlet (1,5–1,8 bar) yang berada di ambang batas minimum spesifikasi alat (1,5 bar). Tekanan tersebut tidak mampu merontokkan kotoran biologis yang telah mengalami biomineralisasi menjadi kerak keras akibat tidak optimalnya injeksi klorin. Sebagai tindakan korektif, dilakukan intervensi *manual cleaning* menggunakan penyemprot air bertekanan tinggi. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pembersihan manual efektif merontokkan kotoran dan biofilm yang tidak dapat ditangani oleh sistem otomatis, sehingga berhasil menurunkan nilai dP kembali ke rentang normal ($< 0,8$ bar). *Manual cleaning* merupakan prosedur pemeliharaan primer yang esensial untuk menjaga integritas membran UF dan stabilitas produksi air demineralisasi di PLTU Paiton Unit 9.

Kata kunci: *Self-Cleaning Filter (SCF)*, *Ultrafiltration (UF)*, *Differential Pressure (dP)*, *Manual Cleaning*, *Auto-backwash*.

ABSTRACT

The Water Treatment Plant (WTP) system at Paiton Unit 9 Coal-Fired Power Station uses a Self-Cleaning Filter (SCF) as a crucial pre-treatment stage to protect the Ultrafiltration (UF) membranes. However, SCF operations frequently encounter problems in the form of high Differential Pressure ($dP > 0.8$ bar) which causes a significant reduction in raw water flow rate. This study aims to identify the root causes of automatic cleaning system failures and analyse the effectiveness of manual cleaning methods. Based on Root Cause Problem Solving (RCPS) analysis, it was found that the failure of the auto-backwash was caused by the operational pressure limit of the inlet pump (1.5–1.8 bar), which was at the minimum threshold of the equipment's specifications (1.5 bar). This pressure was insufficient to dislodge biological contaminants that had undergone biomineralisation into hard scale due to suboptimal chlorine injection. As a corrective measure, manual cleaning was carried out using a high-pressure water jet. The results of the procedure demonstrated that manual cleaning effectively removed contaminants and biofilm that could not be handled by the automatic system, thereby successfully reducing the dP value back to the normal range (< 0.8 bar). Manual cleaning is an essential primary maintenance procedure for maintaining the integrity of the UF membranes and the stability of demineralised water production at Paiton Power Plant Unit 9.

Keywords: Self-Cleaning Filter (SCF), Ultrafiltration (UF), Differential Pressure (dP), Manual Cleaning, Auto-backwash.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
<i>ABSTRACT</i>	4
DAFTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR GAMBAR	9
BAB 1 PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat	12
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	14
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	14
2.1.1 Profil Perusahaan	14
2.1.2 Sejarah Perusahaan	15
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	17
2.2 Sturktur Organisasi	18
2.3 Hak dan Wewenang	21
2.4 Lokasi Perusahaan	22
2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	24
2.6 Etika Profesi	25
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	29
3.1 Bidang Kerja	29
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	29
3.1.2 Siklus Uap-Air (Rankine).....	30

3.1.3 Sistem Pengolahan Air.....	32
3.1.4 Sistem Produksi Klorin	43
3.2 Hasil dan Pembahasan.....	45
3.2.1 Ultrafiltration	45
3.2.2 Self Cleaning Filter	46
3.2.3 Inlet UF Pump	48
3.2.4 <i>Biofouling</i> dan Biomineralisasi	49
3.2.5 Permasalahan	49
3.2.6 Akibat Yang Ditimbulkan	50
3.2.7 Penyebab Permasalahan	52
3.2.8 Solusi yang Diterapkan	55
3.2.9 Manfaat.....	65
3.3 Kontribusi	67
3.4 Korelasi Dengan Mata Kuliah.....	67
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	73

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT senantiasa penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul "Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan mata kuliah pada Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Keseluruhan kajian di dalam laporan ini diangkat berdasarkan observasi dan pengalaman langsung penulis selama melaksanakan program kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari besarnya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan, sehingga penulis senantiasa diberikan kelancaran dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asep Sofi Ansori dan Ibunda Wiwin Widaningsih, atas segala doa yang tak pernah putus, motivasi, serta pengorbanan luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan penulis.
3. Bapak Dr. Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng., selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atas kesempatan dan fasilitas pendidikan yang diberikan.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi atas segala arahan dan dukungan akademisnya.
5. Ibu Dr. Ir. Nu Rhahida Arini S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta evaluasi yang sangat

berharga dalam penyusunan laporan ini.

6. Bapak SW. Pudji Budiarto, selaku Pembimbing Perusahaan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, atas segala ilmu, pendampingan, serta masukan teknis yang sangat konstruktif selama masa observasi di lapangan.
7. Seluruh jajaran staf dan teknisi Divisi Pemeliharaan Mesin 1 (Har Mesin 1), atas keramahan, kerja sama, dan berbagai pengalaman praktis berharga yang telah diajarkan kepada penulis selama berada di lapangan.
8. Rekan-rekan seperjuangan satu kelompok Kerja Praktik, yaitu Ega, Adit dan Atfan, atas kerja sama tim yang solid, diskusi yang membangun, serta kebersamaannya selama menjalani proses magang di semester 6 ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan wawasan serta manfaat yang berarti, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pembangkit energi.

Probolinggo, 05 Mei 2026

Muammad Farhan Al-Ansori

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9	15
Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU	30
Gambar 3. 2 Alur Produksi PLTU	30
Gambar 3. 3 Alur Proses Pretreatment	33
Gambar 3. 4 Alur Proses Ultrafiltrasi.....	35
Gambar 3. 5 Filter Water Transfer Pump	36
Gambar 3. 6 Self Cleaning Filter	37
Gambar 3. 7 Ultrafiltration	38
Gambar 3. 8 UF Water Tank Sumber.....	39
Gambar 3. 9 Alur Proses SWRO.....	40
Gambar 3. 10 Alur Proses BWRO	41
Gambar 3. 11 Alur Proses Demineralisasi	42
Gambar 3. 12 Alur Proses Produksi Klorin	44

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem *Water Treatment Plant* (WTP) memegang peranan krusial dalam siklus fluida di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), termasuk di PLTU Paiton Unit 9. Kualitas air yang dihasilkan oleh WTP sangat menentukan keandalan dan efisiensi peralatan utama pembangkit. Salah satu komponen utamanya adalah sistem Ultrafiltrasi (UF) yang berfungsi menyaring partikel tersuspensi agar air memenuhi standar baku mutu yang disyaratkan. Untuk melindungi membran UF dari risiko penyumbatan akibat partikel berukuran besar, digunakan peralatan Self-Cleaning Filter (SCF) sebagai tahap pretreatment sebelum air memasuki sistem UF.

Namun, dalam operasionalnya, SCF sering mengalami kendala teknis berupa tingginya nilai Differential Pressure (dP). Kenaikan nilai dP pada SCF ini mengindikasikan adanya hambatan aliran, yang secara langsung menyebabkan berkurangnya laju aliran air yang menuju ke sistem UF. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan kapasitas produksi air menurun secara keseluruhan, yang berpotensi mengganggu pasokan fluida kerja di pembangkit. Berdasarkan observasi dan analisa di lapangan, tingginya dP ini utamanya disebabkan oleh tersumbatnya elemen filter pada SCF.

Secara desain, SCF dilengkapi dengan sistem auto-backwash untuk membersihkan filter secara berkala. Akan tetapi, sistem auto-backwash yang tersedia sering kali tidak efektif merontokkan kotoran. Daya semprot backwash yang tergolong rendah menyebabkan sistem otomatis ini tidak mampu membersihkan kotoran yang terakumulasi secara maksimal. Hal ini diperparah apabila kotoran tersebut menempel terlalu kuat pada pori-pori filter.

Mengingat keterbatasan sistem otomatis tersebut, maka diperlukan tindakan intervensi pemeliharaan berupa manual cleaning. Proses pembersihan secara manual ini memungkinkan digunakannya daya semprot yang lebih tinggi guna merontokkan kotoran secara optimal dan memulihkan kinerja SCF. Oleh karena itu, laporan ini disusun

untuk mengkaji secara spesifik mengenai pelaksanaan manual cleaning tersebut, yang diwujudkan dalam laporan Kerja Praktik berjudul "Studi Kasus Pelaksanaan Manual Cleaning pada Self-Cleaning Filter (SCF) guna Menjaga Keandalan Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

- 1 Faktor-faktor teknis dan operasional apa saja yang menjadi akar penyebab terjadinya kenaikan nilai *Differential Pressure* (dP) secara signifikan pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) Sistem Ultrafiltrasi di PLTU Paiton Unit 9?
- 2 Bagaimana dampak operasional dari kenaikan nilai *Differential Pressure* (dP) pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) terhadap unit pengolahan air lanjutan serta keandalan sistem pembangkit secara keseluruhan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan dan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

- 1 Mengetahui siklus pembangkitan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- 2 Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya *Differential Pressure* (dP) pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) secara komprehensif.
- 3 Mengidentifikasi prioritas solusi penanganan tingginya *Differential Pressure* (dP) pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) secara komprehensif.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1 Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
- b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari .
- c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan penggunaan teknologi yang digunakan oleh PLTU UP PAITON UNIT 9.

2 Bagi Universitas

- a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik jurusan.

3 Bagi Perusahaan

- a. Meningkatkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka penulis menetapkan batasan atau ruang lingkup masalah sebagai berikut:

- 1 Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.
- 2 Objek penelitian secara spesifik dibatasi pada peralatan Self-Cleaning Filter (SCF) yang terintegrasi sebelum sistem Ultrafiltrasi (UF).
- 3 Kajian difokuskan pada identifikasi penyebab kenaikan

Differential Pressure (dP) serta langkah penanganannya melalui intervensi manual cleaning, dan tidak membahas perhitungan efisiensi membran UF secara keseluruhan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang secara resmi didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan identitas awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Seiring dengan restrukturisasi korporasi, perusahaan ini bertransformasi dan mengalami perubahan nama menjadi PT PLN Nusantara Power pada tanggal 3 Oktober 2022. Saat ini, wilayah kewenangan dan pengelolaan operasional PT PLN Nusantara Power mencakup enam unit pembangkitan utama, yang terdiri atas UP Paiton, UP Gresik, UP Cirata, UP Brantas, UP Muara Karang, dan UP Muara Tawar. Dalam kapasitasnya sebagai badan usaha yang beroperasi di sektor penyediaan ketenagalistrikan, ruang lingkup kegiatan korporasi mencakup tahap konstruksi dan instalasi fasilitas pembangkit, pelaksanaan pemeliharaan secara berkala pada masing-masing unit pembangkitan, serta penyelenggaraan berbagai aktivitas operasional pendukung lainnya. Seluruh kegiatan tersebut diorientasikan untuk memaksimalkan potensi produksi dan menjamin tingkat keandalan tertinggi pada sistem pembangkitan energi listrik.



Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Sumber : (maps.google.co.id)

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton berada pada jarak kurang lebih 52 kilometer di sebelah timur letak pusat Kota Probolinggo, atau berjarak sekitar 142 kilometer dari Kota Surabaya. Kedudukan administratif dari fasilitas operasional pembangkit listrik ini terpusat di kawasan Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berdiri di atas lahan operasional seluas kurang lebih 476 hektare yang menaungi sembilan unit instalasi pembangkitan aktif. Berdasarkan pembagian hak pengelolaannya, kewenangan manajerial dan operasional atas Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 berada sepenuhnya di bawah naungan PT PLN Nusantara Power. Sementara itu, operasional untuk unit-unit pembangkit listrik lainnya merupakan hak milik yang dikendalikan oleh pihak instansi swasta independen.

2.1.2 Sejarah Perusahaan

Unit Pembangkitan (UP) Paiton secara resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030K/023/DIR/1993 tertanggal 15 Maret 1993. Pada awal masa operasionalnya, unit ini berada di bawah struktur manajemen PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi korporasi pada tahun 1995, dilakukan penyesuaian organisasi

yang menghasilkan pembentukan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1997 dengan menetapkan Sektor Paiton secara definitif sebagai PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Dinamika struktural kembali terjadi melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 yang mengamanatkan pemisahan fungsional antara sektor operasi dan pemeliharaan. Terhitung sejak 3 Juni 1999, tata kelola UP Paiton diselaraskan agar lebih adaptif dan fleksibel terhadap fluktuasi kondisi ekonomi. Pemisahan fungsi ini bertujuan agar unit pembangkitan dapat berkonsentrasi penuh pada penyelenggaraan operasi ketenagalistrikan secara profesional dan efisien, dengan parameter keberhasilan utama berupa optimalisasi volume produksi energi listrik dalam skala Giga Watt Hours (GWh).

Seiring dengan eskalasi tata kelola manajerial korporasi, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II mengalami perubahan nomenklatur menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali pada tanggal 3 Oktober 2000, di mana UP Paiton tetap berkedudukan sebagai salah satu pilar pembangkitan utamanya. Transformasi strategis selanjutnya diresmikan melalui Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SR-590/MBU/09/2022 tertanggal 20 September 2022. Regulasi tersebut menetapkan peralihan status perusahaan dari anak perusahaan PT PLN (Persero) menjadi subholding PLN Nusantara Power. Sejak momentum tersebut, perusahaan secara legal beroperasi dengan identitas PT PLN Nusantara Power.

Sebagai bentuk manifestasi dukungan terhadap program pemerintah terkait efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan strategi diversifikasi energi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton didesain secara spesifik untuk memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi primer. Dalam operasionalnya, PLTU Paiton Unit 9 memegang peranan krusial dengan kapasitas daya terpasang yang mencapai 660 MW. Fasilitas ini telah terintegrasi ke dalam sistem jaringan dan memasuki fase operasional komersial sejak periode 2013 hingga 2014.

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi Perusahaan

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton yaitu “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”.

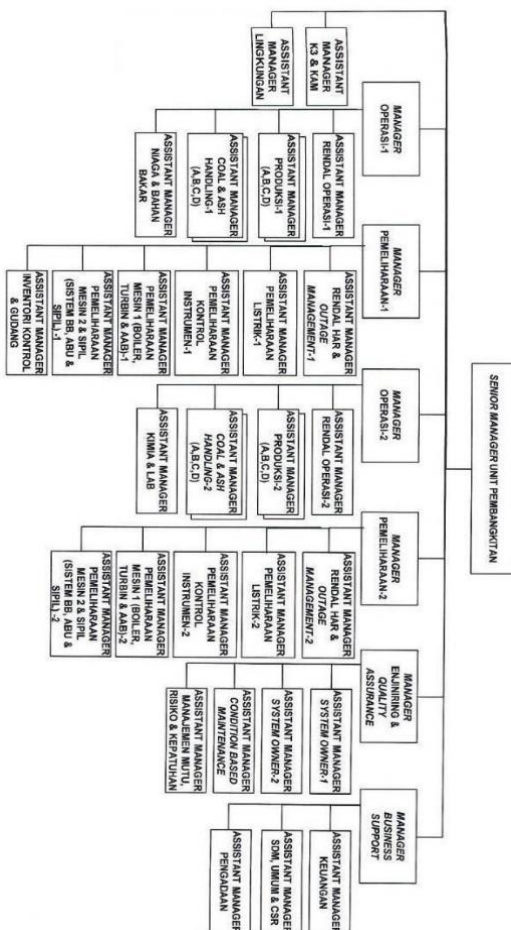
B. Misi Perusahaan

Misi dari PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton terdapat pada poin berikut

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang Terdepan Untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mendukung Tercapainya Target Net Zero Emission (Nol Emisi Karbon).
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.2 Sturktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Struktur manajerial dan tata kelola organisasi yang diterapkan di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton terdiri atas beberapa posisi kepemimpinan dengan rincian fungsi sebagai berikut:

a. Senior Manager

Senior Manager menduduki posisi puncak yang sangat strategis dalam merancang skema rencana jangka panjang sekaligus mengawal visi utama korporasi. Jabatan ini memikul tanggung jawab komprehensif terhadap tata kelola sumber daya perusahaan, yang meliputi fungsi supervisi, pengembangan kompetensi, hingga pengarahan sumber daya manusia guna menjamin efektivitas alokasi operasional demi pencapaian target organisasi. Secara hierarki struktural, posisi ini membawahi empat manajer utama, yakni Manajer Operasi, Manajer Pemeliharaan, Manajer Engineering and Quality Assurance, serta Manajer Business Support.

b. Manajer Operasi (Manager Operation)

Manajer Operasi mengemban tugas pokok dalam merencanakan, mengawasi, serta mengevaluasi serangkaian program operasional dan manajemen bahan bakar. Fokus utamanya adalah mempertahankan mutu serta efisiensi kinerja operasional di UP Paiton. Di samping kewajibannya dalam menghimpun dan mendokumentasikan data operasional untuk keperluan evaluasi berkala, Manajer Operasi juga mengoordinasikan sejumlah sub-bidang taktis, yang meliputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, Bidang Produksi, Bidang Penanganan Batu Bara dan Abu (Coal and Ash Handling), serta Bidang Bahan Bakar.

c. Manajer Pemeliharaan (Manager Maintenance)

Manajer Pemeliharaan berfokus pada perencanaan dan

pengendalian seluruh kegiatan perawatan aset guna memastikan tingkat keandalan unit pembangkit agar senantiasa dalam status siap beroperasi (ready for use). Upaya ini diorientasikan untuk menunjang realisasi target produksi agar sejalan dengan kontrak kinerja perusahaan yang telah disepakati. Dalam implementasi tugasnya, posisi ini memimpin beberapa lini teknis, mencakup Bidang Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage, Bidang Pemeliharaan Mesin, Bidang Pemeliharaan Listrik, serta Bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen.

d. Manajer Rekayasa dan Penjaminan Mutu (Manager Engineering and Quality Assurance)

Manajer Engineering and Quality Assurance diamanatkan untuk menyelenggarakan evaluasi, analisis mendalam, serta perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada sistem ketenagalistrikan guna menjamin proses produksi yang efisien sekaligus andal. Kewenangannya juga mencakup penerapan berbagai standar sistem manajemen krusial, di antaranya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Manajemen Mutu, serta Manajemen Risiko. Secara administratif, posisi ini membawahi sub-bidang System Owner, Mutu, Risiko, Kepatuhan Bidang Kimia dan Laboratorium, Condition Based Maintenance (CBM), serta Bidang Lingkungan.

e. Manajer Dukungan Bisnis (Manager Business Support)

Manajer Business Support memegang kendali atas pengelolaan fungsi-fungsi pendukung organisasi. Tanggung jawabnya mencakup perencanaan dan pengawasan postur anggaran tahunan, tata kelola administrasi kepegawaian, hingga jaminan pemenuhan kebutuhan logistik korporasi. Peran strategis ini sangat esensial dalam menjamin kelancaran roda operasional PLTU Paiton Unit 9 dari perspektif administratif maupun fasilitas. Adapun sub-bidang yang berada di

bawah otoritas pengelolaan ini meliputi Bidang Inventory Control dan Gudang, Bidang Pengadaan, Bidang Sipil, serta Bidang Umum dan Corporate Social Responsibility (CSR).

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton adalah sebagai berikut:

a. Manajer Senior (Senior Manager)

Manajer Senior berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi pada unit pembangkitan. Jabatan ini memegang fungsi fundamental dalam menjamin kelancaran seluruh aktivitas operasional, pemeliharaan, rekayasa teknik (engineering), logistik, hingga administrasi agar berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan pencapaian target unit pembangkitan yang selaras dengan kesepakatan kontrak kinerja bersama dewan direksi.

b. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan implementasi kebijakan operasional, termasuk mengevaluasi indikator kinerja dari masing-masing unit pembangkit. Bidang ini bertugas merencanakan, menganalisis, serta mengawasi kebutuhan operasional pembangkitan. Ruang lingkup kerjanya mencakup fungsi pelaporan, pemantauan, pelaksanaan First Line Maintenance (FLM), serta pengoperasian program manajemen energi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Terpadu (SIT). Selain itu, bidang ini juga bertugas menyusun proyeksi ketersediaan dan pasokan bahan bakar demi tercapainya sasaran unit pembangkitan.

c. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional unit pembangkitan agar senantiasa berjalan secara ekonomis, aman, dan berkesinambungan. Bidang ini berperan dalam memberikan rekomendasi yang ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomis, serta bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan secara menyeluruh. Cakupan pemeliharaan tersebut meliputi sektor mekanikal, elektrikal, instrumentasi, dan fasilitas penunjang, yang seluruhnya didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu.

d. Bidang Rekayasa dan Penjaminan Mutu (Engineering and Quality Assurance)

Bidang Engineering and Quality Assurance berfokus pada penjaminan mutu dan pelaksanaan kegiatan rekayasa teknik. Bidang ini bertugas untuk memastikan bahwa implementasi teknologi, manajemen kualitas, serta mitigasi risiko dapat berjalan secara efektif, sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap seluruh kegiatan operasi pembangkitan.

e. Bidang Dukungan Bisnis (Business Support)

Bidang Business Support memiliki fungsi manajerial yang berfokus pada aspek non-teknis guna mendukung kelancaran operasional pembangkitan. Ruang lingkup tanggung jawab bidang ini umumnya meliputi pengelolaan administrasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), urusan keuangan, serta penyediaan logistik dan fasilitas umum perusahaan.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur.



Gambar 2.3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Sumber : (maps.google.co.id)

Ditinjau dari letak geografisnya, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 (UBJOM 9) berkedudukan di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, secara spesifik berada pada koridor lintas strategis yang menghubungkan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Instalasi pembangkit ini berdiri di atas lahan operasional seluas kurang lebih 48 hektare. Berdasarkan pembagian tata wilayah administratif, area operasional tersebut membentang di perbatasan antara Desa Binor dan Desa Sumber Glatik, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan tinjauan letak astronomis, kompleks operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9 menempati titik koordinat 7°42'54" Lintang Selatan (LS) dan 113°35'14" Bujur Timur (BT). Dari segi aksesibilitas kewilayahan, pusat operasional perusahaan memiliki jarak tempuh radius sekitar 35 kilometer ke arah timur dari pusat pemerintahan Kota Probolinggo, atau berjarak ekuivalen kurang lebih 140 kilometer ke arah timur laut dari ibu kota provinsi, Kota Surabaya.

2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. PT PLN Nusantara Power menetapkan kebijakan K3 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses produksi senantiasa mengacu pada norma-norma K3 yang berlaku guna menjamin keberlangsungan sistem manajemen keselamatan secara konsisten. Perusahaan berupaya penuh untuk mematuhi regulasi perundang-undangan di Indonesia serta standar nasional dengan menyediakan sumber daya yang memadai sebagai wujud tanggung jawab perlindungan. Selain itu, perencanaan K3 diintegrasikan langsung ke dalam manajemen strategis perusahaan, di mana kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap aktivitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keselamatan yang tinggi.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (Manajer, Kordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan intruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
 - a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan Safety Permit untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.6 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



Gambar 2.4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- a. Amanah

Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku:

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. Kompeten

Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. Harmonis

Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain .
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal

Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara.

Panduan perilaku:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. Adaptif

Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan.

Panduan perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif

Definisi: Membangun kerja sama sinergi

panduan perilaku:

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kerja

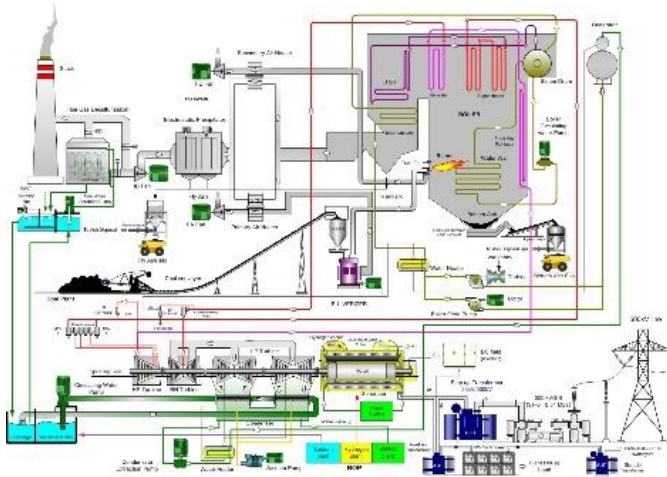
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah suatu instalasi pembangkitan energi bersiklus termodinamika yang mengandalkan air sebagai fluida kerja utamanya. Prinsip operasional fundamental dari sistem ini bertumpu pada serangkaian proses konversi energi berkesinambungan, yang diawali dari transformasi energi termal menjadi energi mekanis, hingga akhirnya dikonversi menjadi energi listrik. Sumber energi termal (panas) tersebut diproduksi melalui reaksi pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar ketel uap (boiler). Kalor yang dihasilkan kemudian diserap untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) secara masif hingga wujudnya berubah menjadi uap dengan tingkat temperatur dan tekanan yang sangat tinggi.

Uap dengan kondisi panas lanjut (*superheated steam*) tersebut selanjutnya diekspansikan dan diarahkan masuk ke dalam turbin uap. Tekanan dan kecepatan aliran uap akan menumbuk sudu-sudu turbin, sehingga menghasilkan energi mekanis yang termanifestasi dalam bentuk rotasi poros. Mengingat poros turbin terkopling secara presisi dengan rotor generator, perputaran mekanis ini akan memicu terjadinya prinsip induksi elektromagnetik pada generator, yang bermuara pada produksi daya listrik.

Secara keseluruhan, siklus fluida pada PLTU melibatkan dua fase transisi wujud utama yang krusial, yakni pada komponen boiler dan kondensor. Di dalam boiler, fase fluida bertransisi dari fasa cair menjadi uap panas lanjut guna memutar turbin. Setelah melepaskan sebagian besar energi kinetik dan entalpinya di turbin, uap pembuangan (*exhaust steam*) diarahkan menuju kondensor untuk mengalami proses pelepasan kalor. Pada tahap ini, uap dikondensasikan kembali wujudnya menjadi air dalam keadaan jenuh (*saturated water*). Air hasil proses pengembunan tersebut kemudian dipompakan kembali menuju boiler untuk dipanaskan

ulang, sehingga membentuk sebuah mekanisme siklus fluida tertutup (*closed-loop cycle*) yang beroperasi secara kontinu.

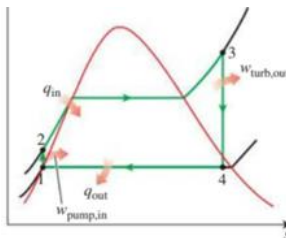


Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU

Sumber: Boiler Engineer Develepoment at Cirebon Power

3.1.2 Siklus Uap-Air (Rankine)

Pada dasarnya, prinsip kerja PLTU tersebut didasarkan pada suatu siklus termodinamika yang dikenal sebagai siklus Rankine. Siklus Rankine terdiri dari empat komponen utama, yaitu boiler, kondensor, boiler feed pump (BFP), dan turbin.



Gambar 3. 2 Alur Produksi PLTU

Sumber: Boiler Engineer Develepoment at Cirebon Power

- Proses 1 - 2 (Kompresi Isentropik pada Pompa)

Pada tahapan awal, fluida kerja berwujud cair jenuh (*saturated liquid*) dengan tingkat temperatur dan tekanan rendah keluar dari kondensor. Fluida tersebut kemudian dipompakan menuju boiler, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan secara signifikan. Dalam mekanisme pemompaan ini, sistem mengonsumsi kerja atau daya masukan dari luar ($W_{\text{pump in}}$). Secara ideal, proses ini diasumsikan berlangsung secara isentropik (nilai entropi konstan). Adapun kenaikan temperatur yang terjadi pada fase ini relatif tidak signifikan mengingat fluida masih berada pada fase cair yang bersifat inkompresibel.

- Proses 2 - 3 (Penambahan Kalor Isobarik pada Boiler)

Air umpan bertekanan tinggi yang berasal dari pompa dialirkan ke dalam boiler untuk dipanaskan menggunakan energi termal hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Pada fase ini, terjadi perpindahan panas atau penambahan kalor ke dalam sistem (q_{in}) pada tingkat tekanan yang cenderung konstan (isobarik). Akibat dari penyerapan kalor tersebut, temperatur fluida mengalami eskalasi hingga wujudnya bertransformasi secara utuh dari fase cair menjadi uap jenuh, atau bahkan mencapai titik uap panas lanjut (*superheated steam*). Sejalan dengan masuknya energi panas, nilai entropi fluida pada tahap ini juga mengalami peningkatan.

- Proses 3 - 4 (Ekspansi Isentropik pada Turbin)

Uap panas lanjut yang memiliki tekanan dan temperatur ekstrem dari boiler kemudian diekspansikan ke dalam turbin uap. Proses ekspansi uap ini memicu terjadinya penurunan tingkat tekanan dan temperatur secara drastis. Energi dari ekspansi uap tersebut dikonversi menjadi energi mekanis untuk memutar sudu-sudu turbin yang terkopling presisi dengan poros generator, sehingga mampu memproduksi daya listrik. Pada kondisi siklus ideal, proses berekspansinya uap diasumsikan terjadi secara

isentropik, di mana sistem turbin menghasilkan kerja keluaran ($W_{\text{turb out}}$).

- Proses 4 - 1 (Pelepasan Kalor Isobarik pada Kondensor)

Uap sisa berekspansi yang keluar dari komponen turbin diarahkan menuju kondensor untuk melalui tahapan pendinginan. Proses ini umumnya memanfaatkan aliran media pendingin eksternal yang melimpah, seperti air laut maupun air sungai. Pada tahapan ini, uap mengalami proses pelepasan kalor pembuangan (q_{out}) ke lingkungan sekitar, sehingga wujud fluida kembali terkondensasi menjadi cairan jenuh pada tekanan rendah. Cairan hasil kondensasi ini kemudian dialirkan kembali ke pompa pada titik awal, membentuk sebuah siklus Rankine tertutup yang terus berulang sepanjang PLTU beroperasi.

3.1.3 Sistem Pengolahan Air

Water Treatment Plant (WTP) atau External Water Treatment merupakan sistem pengolahan air yang berada di luar rangkaian utama siklus air–uap PLTU, dengan tujuan menghasilkan air yang memenuhi persyaratan mutu sesuai peruntukannya. Keberadaan sistem ini bersifat krusial karena kualitas air berpengaruh langsung terhadap keandalan operasi, efisiensi pembangkit, serta umur pakai peralatan PLTU.

Pada umumnya, raw water yang digunakan masih mengandung padatan tersuspensi, garam terlarut, mineral, dan berbagai kontaminan lainnya. Apabila air tersebut digunakan tanpa pengolahan, kandungan pengotor dapat memicu korosi, pembentukan kerak (scaling), dan fouling pada peralatan, sehingga meningkatkan risiko gangguan operasi maupun penurunan kinerja sistem. Oleh sebab itu, diperlukan WTP untuk melakukan pengkondisian kualitas air sebelum dimanfaatkan dalam proses pembangkitan.

Secara fungsional, WTP mengolah raw water menjadi air dengan spesifikasi kualitas tertentu sesuai kebutuhan operasional PLTU. Produk air hasil pengolahan umumnya dialokasikan untuk

beberapa keperluan utama, meliputi: (1) air service atau fresh water untuk kebutuhan sanitasi dan sistem pemadam kebakaran (fire fighting), (2) air proses sebagai make-up water boiler untuk menggantikan kehilangan air pada siklus air-uap, serta (3) air pendingin untuk sistem Closed Cooling Water (CCW) dan stator cooling water pada generator. Mengingat setiap peruntukan memiliki standar kualitas yang berbeda, maka tahapan pengolahan harus dirancang dan diterapkan secara spesifik agar parameter mutu air yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang sesuai. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem Water Treatment Plant terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Pre-Treatment

Pretreatment pada PLTU Paiton berfungsi untuk memperbaiki kualitas air laut, terutama mengurangi turbidity atau kekeruhan, sebelum masuk ke sistem ultrafiltration (UF). Proses ini memastikan air yang masuk ke tahap filtrasi memiliki kandungan partikel dan kotoran yang minimal, sehingga mencegah penyumbatan membran UF, meningkatkan efisiensi filtrasi, dan menjaga keandalan serta umur operasional peralatan pengolahan air di PLTU.



Gambar 3.3 Alur Proses Pretreatment

Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Air laut pertama kali masuk melalui Water Intake, yang berfungsi sebagai titik awal pengambilan air laut sebagai sumber air baku. Selanjutnya, aliran air melewati Steel Gate, yang berperan sebagai penyaring kasar pertama untuk menahan material padat berukuran besar. Setelah itu, air disaring menggunakan Bar Screen 1 untuk menahan material padat berukuran sedang, seperti potongan kayu kecil atau rumput laut halus. Selanjutnya, air melewati Bar Screen 2 yang berfungsi sebagai penyaringan lanjutan untuk menangkap material padat berukuran lebih kecil.

Air yang telah melalui Bar Screen kemudian dialirkan ke Travelling Screen, alat penyaring otomatis yang memisahkan partikel halus yang masih terbawa aliran air. Setelah penyaringan mekanis, air dipompa menggunakan Lifting Pump menuju MAC (Mechanical Accelerated Clarifier). MAC berfungsi untuk menjernihkan air dengan mengendapkan partikel tersuspensi yang masih ada.

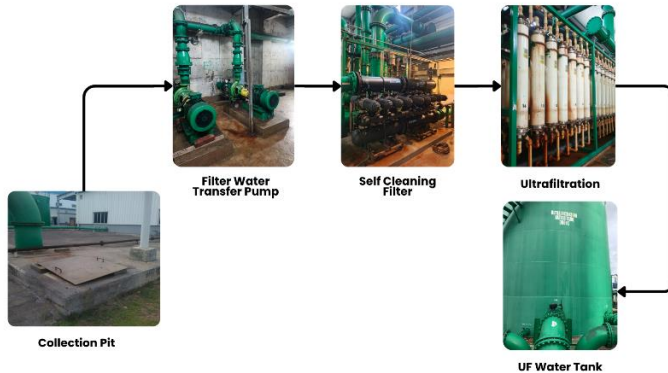
Tahap berikutnya adalah Scouring, yaitu proses penyaringan partikel tidak larut yang lolos dari clarifier menggunakan media filter. Setelah seluruh tahapan pretreatment selesai, air dikumpulkan di collection pit sebelum dialirkan ke tahap pengolahan selanjutnya. Dengan melalui pretreatment ini, air laut telah bebas dari material padat besar hingga partikel halus, sehingga siap untuk proses pengolahan.

2. Ultrafiltration

Ultrafiltration (UF) merupakan salah satu tahap penting dalam sistem pengolahan air di PLTU Paiton, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan partikel tersuspensi, bakteri, dan virus. Proses ini memanfaatkan membran berbahan polysulfone dengan pori yang sangat halus, sehingga hanya air dan zat terlarut tertentu yang dapat melewati membran. Penerapan UF tidak hanya menurunkan kekeruhan air secara signifikan, tetapi juga meminimalkan risiko fouling pada unit pengolahan lanjutan, sehingga keandalan dan efisiensi sistem

pengolahan air dapat tetap terjaga.

Ultrafiltration



Gambar 3. 4 Alur Proses Ultrafiltrasi
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Air dari Collection Pit dialirkan ke Filter Water Transfer Pump, yang berfungsi memindahkan air ke sistem penyaringan berikutnya secara stabil. Selanjutnya, air melewati Self-Cleaning Filter, yang menahan partikel kasar sehingga mencegah penyumbatan pada unit Ultrafiltration (UF). Pada tahap UF, air disaring secara menyeluruh untuk menghilangkan partikel halus, bakteri, dan koloid. Air hasil penyaringan kemudian dikumpulkan di *UF Water Tank*, siap digunakan untuk proses produksi atau distribusi lebih lanjut.

Berikut merupakan instrumen dan peralatan utama yang digunakan dalam menunjang operasional sistem ultrafiltrasi:

a. Filter Water Transfer Pump (FWTP)

Filter Water Transfer Pump (FWTP) merupakan unit pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mendistribusikan air baku dari collection pit menuju unit Self-Cleaning Filter (SCF). Selain sebagai media transfer, pompa ini berperan krusial

dalam menyediakan energi kinetik dan tekanan hidrolik yang dibutuhkan untuk mendukung proses filtrasi serta fase pencucian balik (backwash) pada sistem pretreatment.



Gambar 3. 5 Filter Water Transfer Pump
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

b. Self-Cleaning Filter (SCF)

Self-Cleaning Filter (SCF) berfungsi sebagai perisai filtrasi mekanis tahap awal untuk menyaring partikulat kasar dan kontaminan makro yang terbawa dalam aliran air baku. Peralatan ini dilengkapi dengan sistem auto-backwash yang dipicu secara otomatis berdasarkan parameter Differential Pressure (dP) maupun interval waktu tertentu. Proses pembersihan balik ini bertujuan untuk merontokkan akumulasi kotoran (foulant) pada media filter guna mencegah terjadinya penyumbatan (plugging) dan menjaga stabilitas suplai air menuju membran ultrafiltrasi.



Gambar 3. 6 Self Cleaning Filter
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

c. Unit Ultrafiltration (UF)

Sistem Ultrafiltrasi (UF) berperan dalam menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi melalui penyisihan padatan tersuspensi (suspended solids), koloid, bakteri, dan virus. Proses pemisahan ini memanfaatkan teknologi membran hollow fiber berbahan polisulfon dengan pori-pori mikroskopis yang sangat halus. Implementasi unit UF secara signifikan mampu menurunkan tingkat kekeruhan (turbidity) serta meminimalisir risiko fouling pada unit pengolahan tahap lanjut seperti Reverse Osmosis (RO), sehingga meningkatkan keandalan sistem Water Treatment Plant secara menyeluruh.



Gambar 3. 7 Ultrafiltration

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

d. UF Water Tank

UF Water Tank berfungsi sebagai tangki penampung atau reservoir bagi air yang telah melalui tahap purifikasi pada unit ultrafiltrasi. Fasilitas ini menjamin ketersediaan cadangan air bersih sebelum didistribusikan menuju tahap pengolahan selanjutnya atau dialokasikan untuk kebutuhan operasional pembangkit lainnya.



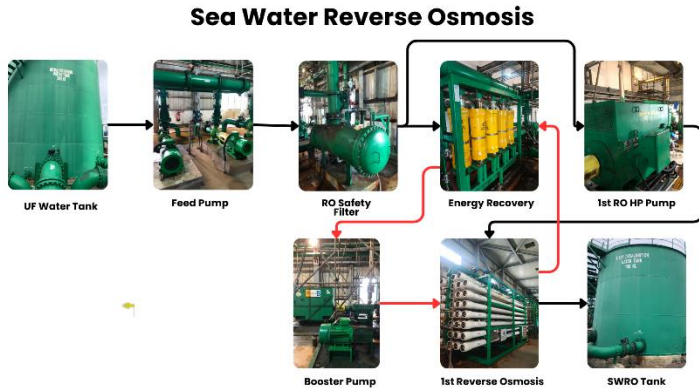
Gambar 3. 8 UF Water Tank

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

3. SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) atau First RO

1st RO System atau SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) berfungsi untuk menurunkan kadar salinitas air laut melalui proses reverse osmosis. Pada sistem ini, air laut dengan konsentrasi garam tinggi dialirkan menuju membran RO dengan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmotiknya. Tekanan tersebut memaksa molekul air melewati membran semipermeabel, sementara garam dan zat terlarut lainnya tertahan di sisi umpan (reject).

Melalui proses ini, kadar garam dalam air berkurang secara signifikan sehingga menghasilkan air dengan salinitas lebih rendah (air payau). Air hasil dari 1st RO System selanjutnya diproses pada tahap berikutnya untuk mencapai kualitas air yang memenuhi standar operasional sistem PLTU.



Gambar 3. 9 Alur Proses SWRO
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses dimulai dari UF Water Tank, air dipompa oleh Booster Pump menuju RO Safety Filter untuk penyaringan akhir, kemudian aliran terbagi dua: jalur pertama menuju 1st RO High Pressure Pump dan masuk ke 1st Reverse Osmosis untuk menghasilkan permeate yang ditampung di SWRO Permeate Tank, sedangkan jalur kedua menuju Energy Recovery System untuk memanfaatkan energi tekanan sebelum dialirkan kembali ke sistem RO dan menghasilkan permeate yang juga ditampung di SWRO Permeate Tank.

4. BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) atau Second RO

2nd RO System atau BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) merupakan tahap lanjutan dalam proses pemurnian air yang berasal dari 1st RO System. Sistem ini berfungsi untuk menurunkan kadar garam dan zat terlarut yang masih tersisa hingga mencapai kualitas air tawar atau air demineralisasi sesuai dengan kebutuhan operasional PLTU. Pada tahap ini, air hasil proses sebelumnya dialirkan kembali melalui membran Reverse Osmosis dengan tekanan tertentu sehingga sisa garam, mineral, dan kontaminan terlarut dapat dipisahkan secara lebih optimal.

2ND Reverse Osmosis



Gambar 3. 10 Alur Proses BWRO
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Dengan adanya 2nd RO System, konsentrasi Total Dissolved Solids (TDS) dapat ditekan hingga memenuhi standar yang ditetapkan. Kualitas air yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi, sehingga layak digunakan pada proses lanjutan seperti sistem demineralisasi maupun sebagai air umpan boiler. Proses pemurnian bertahap ini mendukung keandalan, efisiensi, dan keamanan operasional pembangkit listrik.

Air dari SWRO Permeate Tank dialirkan ke Feed Pump untuk memberikan tekanan awal, kemudian melewati Cartridge Filter guna menyaring partikel halus dan sisa kotoran agar tidak merusak peralatan. Selanjutnya, air dipompa oleh High Pressure Pump untuk mencapai tekanan kerja yang dibutuhkan sebelum masuk ke unit 2nd RO, tempat terjadinya pemisahan garam dan mineral sehingga kualitas air meningkat. Air hasil olahan kemudian ditampung di RAW Water Tank untuk digunakan pada proses

berikutnya atau kebutuhan operasional.

5. Demineralized Plant

Demineralized Plant berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan air demineralisasi, yaitu air yang kandungan mineralnya telah dikurangi hingga memenuhi parameter kualitas yang telah ditetapkan. Proses demineralisasi dilakukan melalui sistem penukar ion yang menggunakan resin kation dan resin anion. Resin kation berfungsi untuk mengikat ion-ion bermuatan positif, sedangkan resin anion berfungsi untuk mengikat ion-ion bermuatan negatif, sehingga menghasilkan air dengan tingkat kemurnian sesuai dengan standar operasional yang berlaku.



Gambar 3. 11 Alur Proses Demineralisasi
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses produksi demineralized water (demin) dimulai dari air baku yang ditampung dalam Raw Water Tank sebagai penyeimbang suplai sebelum dipompa oleh Raw Water Transfer Pump menuju unit pengolahan. Air kemudian melewati Cation Exchanger yang berfungsi menukar ion-ion bermuatan positif seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^+) dengan ion hidrogen (H^+), sehingga menghilangkan kesadahan dan mineral kation. Selanjutnya air masuk ke Anion Exchanger, dimana ion-ion bermuatan negatif seperti klorida (Cl^-), sulfat

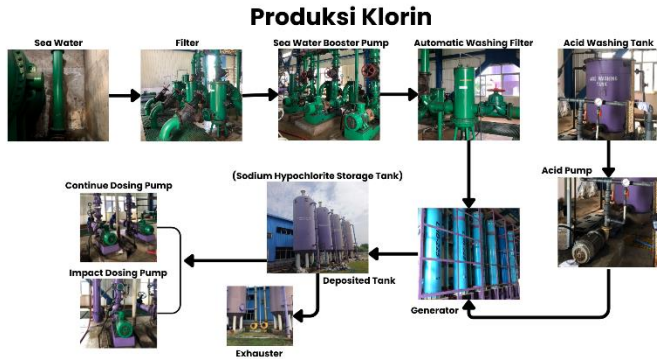
(SO_4^{2-}), dan bikarbonat (HCO_3^-) ditukar dengan ion hidroksida (OH^-); ion H^+ dan OH^- yang terbentuk kemudian bereaksi menjadi H_2O sehingga kandungan mineral semakin berkurang. Setelah itu air diproses kembali pada Mixbed Exchanger yang berisi campuran resin kation dan anion untuk tahap pemurnian akhir (polishing) guna menghilangkan sisa-sisa ion sehingga diperoleh air dengan kemurnian tinggi dan konduktivitas sangat rendah. Air hasil pengolahan tersebut ditampung dalam Demin Water Tank sebagai penyimpanan sementara sebelum didistribusikan oleh Demineralized Water Transfer Pump ke unit-unit pengguna seperti main unit sebagai air pengisi boiler, H_2 plant, auxiliary boiler, serta close cooling system, sehingga kualitas air tetap terjaga dan mampu mencegah terjadinya kerak maupun korosi pada peralatan.

3.1.4 Sistem Produksi Klorin

Fasilitas *Chlorine Plant* memegang peranan esensial dalam memproduksi natrium hipoklorit (NaOCl) yang diekstraksi melalui proses elektrolisis air laut. Larutan klorin aktif ini dimanfaatkan secara spesifik untuk menghambat dan mengendalikan perkembangbiakan mikroorganisme serta biota laut pada sistem utama. Melalui injeksi pada kanal masuk (*inlet*) menuju *Circulation Water Pump* (CWP), *Mechanical Accelerated Clarifier* (MAC), dan bagian penting lainnya, larutan ini berfungsi secara proaktif mencegah terjadinya *biofouling* (pengotoran biologis) dan penyumbatan pada jaringan pipa, *tube* kondensor, hingga penampang penukar panas (*heat exchanger*). Secara fungsional, keberadaan sistem ini menjamin stabilitas laju aliran fluida, mengoptimalkan efisiensi perpindahan panas, serta menjaga keandalan operasional unit pembangkit secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, pengoperasian *Chlorine Plant* berdampak langsung pada perpanjangan umur teknis (*lifetime*) peralatan pada sistem. Dengan tertekannya laju pertumbuhan *biofouling*, risiko korosi pada permukaan material logam dapat diminimalisir, yang berimplikasi langsung pada penurunan frekuensi pemeliharaan (*maintenance*) dan waktu henti unit (*downtime*). Dari perspektif Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), produksi NaOCl secara mandiri (*on-site*) dari air laut dinilai jauh lebih aman

dan ramah lingkungan karena mengeliminasi risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan bahan kimia berbahaya dalam skala masif. Hal ini mengukuhkan *Chlorine Plant* sebagai instrumen vital dalam menunjang efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasi pembangkit.



Gambar 3. 12 Alur Proses Produksi Klorin
Sumber: PT PLN Nusantara Power UP Paiton

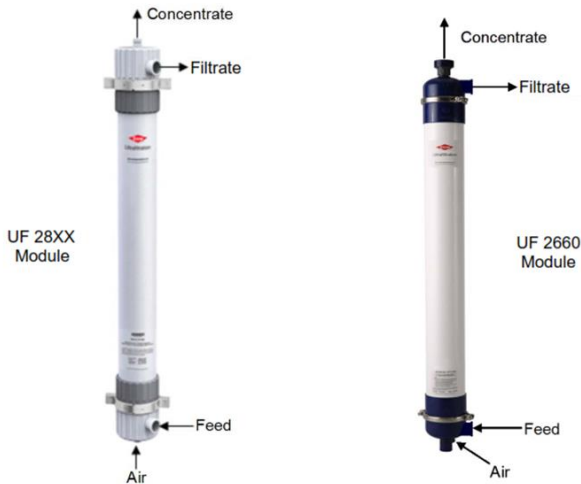
Secara mekanika proses, siklus produksi diawali dengan penarikan air laut yang kemudian dilewatkan pada tahap filtrasi awal untuk memisahkan material padat dan partikulat kasar. Air laut tersebut selanjutnya diberi tekanan menggunakan *sea water booster pump* menuju *automatic washing filter* guna memastikan air benar-benar terbebas dari partikel halus. Air laut yang telah murni ini kemudian dialirkan ke dalam generator untuk menjalani tahap elektrolisis. Sebagai penunjang kelancaran reaksi, injeksi larutan asam dari *acid washing tank* turut disalurkan menggunakan *acid pump* menuju generator. Hasil akhir dari proses elektrolisis ini berupa larutan klorin yang kemudian diakumulasikan ke dalam *sodium hypochlorite storage tank*. Dari tangki penyimpanan sementara ini, gas berlebih akan ditangani oleh *exhauster*, sementara larutan klorin didistribusikan secara presisi menggunakan *continue dosing pump* dan *impact dosing pump* sesuai dengan kebutuhan dosis pada sistem sirkulasi air pendingin.

3.2 Hasil dan Pembahasan

Area operasional *Water Treatment Plant* (WTP) di PLTU Paiton Unit 9 memegang peranan vital dalam menyuplai air bebas mineral (*demineralized water*) yang digunakan sebagai fluida kerja utama pada siklus termal *boiler*. Dalam proses pengolahan air tersebut, sistem Ultrafiltrasi (UF) menjadi salah satu tahapan kunci. Agar sistem UF dapat beroperasi dengan optimal dan terhindar dari kerusakan prematur, diperlukan peralatan pendukung dan sistem *pretreatment* (pralaku) yang andal. Salah satu peralatan utama pada tahap ini adalah *Self-Cleaning Filter* (SCF) sebagai perisai penyaring mekanis.

3.2.1 Ultrafiltration

Ultrafiltrasi merupakan proses pemisahan menggunakan membran selektif yang digerakkan oleh tekanan (*pressure-driven process*) untuk menyisihkan makromolekul, partikel tersuspensi, bakteri, hingga virus. Pada sistem *Water Treatment Plant* (WTP) PLTU Paiton Unit 9, modul ultrafiltrasi menggunakan material piringan atau serat berongga (*hollow fiber*) berbahan polysulfone. Material ini dipilih karena memiliki ketahanan kimiawi yang baik serta struktur pori mikroskopis yang mampu menurunkan tingkat kekeruhan (*turbidity*) air laut secara signifikan.



Gambar 3. 13 Ultrafiltration

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Mekanisme kerja UF didasarkan pada prinsip filtrasi mekanis di mana air dipaksa melewati pori-pori membran, sementara zat pengotor dengan ukuran molekul lebih besar dari pori membran akan tertahan. Efektivitas unit UF diukur melalui selisih tekanan antara sisi inlet dan outlet yang dikenal sebagai Differential Pressure (dP). Pengoperasian UF yang optimal sangat bergantung pada kualitas air umpan (feed water) yang masuk, sehingga diperlukan sistem pretreatment yang andal untuk mencegah terjadinya kerusakan fisik pada serat membran.

3.2.2 Self Cleaning Filter

Self-Cleaning Filter (SCF) merupakan komponen filtrasi mekanis tahap awal yang ditempatkan di antara *UF Inlet Pump* dan modul membran Ultrafiltrasi (UF). Peralatan ini berfungsi sebagai perisai fisik utama untuk menahan dan menyaring partikel kasar, sedimen, serta makroorganisme (seperti biota laut) yang terbawa dalam aliran air baku. Penyaringan mekanis

ini merupakan tahapan yang sangat krusial, mengingat membran UF di proses hilir memiliki struktur serat berongga (*hollow fiber*) dengan pori-pori mikroskopis yang sangat rentan mengalami robek atau tersumbat secara permanen apabila terpapar kontaminan berukuran besar.

Untuk mempertahankan keberlanjutan proses penyaringan, SCF dilengkapi dengan mekanisme pencucian balik otomatis (*Auto-Backwash System*). Pelaksanaan *backwash* ini diatur menggunakan sistem kontrol yang terintegrasi dengan sensor *Differential Pressure* (dP). Ketika kotoran (*foulant*) mulai menumpuk pada permukaan saringan dan menyebabkan hambatan aliran, nilai dP antara saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) akan meningkat. Apabila nilai dP mencapai titik batas (*set point*) yang ditentukan, atau berdasarkan interval waktu berkala (*timer*) yang telah diprogram, sistem akan secara otomatis memicu siklus *backwash*. Proses pencucian balik ini bertujuan untuk mendisrupsi, merontokkan, dan membuang akumulasi kotoran dari dalam *mesh* menuju saluran pembuangan (*drain*), sehingga kapasitas filtrasi SCF kembali optimal.

Dari perspektif keandalan sistem (*reliability*), performa SCF sangat menentukan kelangsungan hidup (*lifetime*) membran UF dan stabilitas produksi WTP. Apabila sistem *auto-backwash* gagal bekerja—seperti akibat tekanan pencucian yang kurang atau sifat kotoran yang sangat membandel (*biofilm* kalsium)—SCF akan mengalami *plugging* (penyumbatan) yang ditandai dengan tingginya nilai dP. Kondisi *jammed* atau penyumbatan parah ini menghambat laju aliran air menuju UF dan memaksa *UF Inlet Pump* bekerja *overload*. Oleh karena itu, peralatan SCF memerlukan strategi pemeliharaan yang responsif (seperti intervensi *manual cleaning*) apabila mekanisme otomatisnya dinilai tidak lagi mampu menangani profil kotoran yang ekstrem. Berikut merupakan spesifikasi teknis dari *Self-Cleaning Filter* (SCF) di PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 3. 14 13 Disk

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- Manufacturer : AZUD
- Design Pressure : 0,45 Mpa
- Jumlah : 2 buah
- Flowrate : @ 460 m³/h
- Mesh Size : 130 µm
- Cleaning Mechanism : *Auto Backwash System*

3.2.3 Inlet UF Pump

Pompa umpan atau UF Inlet Pump (merek SULZER) berperan sebagai penyedia energi kinetik utama bagi seluruh sistem ultrafiltrasi. Berdasarkan spesifikasi teknis di lapangan, pompa ini memiliki kapasitas desain head sebesar 45 meter (setara 4,5 bar) dengan laju aliran (flowrate) mencapai 460 m³/h. Pompa ini bekerja mengikuti kurva performa tertentu di mana terdapat hubungan berbanding terbalik antara tekanan (head) dan debit aliran (flow).

Dalam kondisi operasional normal, pompa harus bekerja pada titik efisiensi terbaiknya (Best Efficiency Point/BEP). Namun, apabila terjadi hambatan aliran pada SCF yang ditandai dengan kenaikan dP , maka pompa akan dipaksa bekerja melawan tekanan yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada peningkatan beban motor (kenaikan arus) serta risiko vibrasi berlebih. Selain itu, pompa ini memegang peranan krusial dalam menyediakan tekanan balik yang cukup saat fase backwash SCF aktif.

3.2.4 *Biofouling* dan Biomineralisasi

Biofouling merupakan akumulasi yang tidak diinginkan dari mikroorganisme, tanaman, alga, atau biota laut pada permukaan peralatan yang terpapar air laut. Untuk mengendalikan pertumbuhan ini, sistem menggunakan injeksi klorin (NaOCl) sebagai agen oksidator pada tahap *pretreatment*. Namun, apabila konsentrasi klorin aktif berada di bawah standar, biota laut akan tetap bertahan hidup dan menempel pada elemen filter.

Proses degradasi elemen filter SCF akibat kotoran air laut terjadi melalui tahapan biomineralisasi:

- **Fase Biofilm:** Organisme membentuk lapisan lendir organik pada permukaan cakram saringan.
- **Fase Presipitasi:** Matriks biofilm bertindak sebagai perangkap bagi ion-ion kalsium (Ca^{2+}) dan karbonat (CO_3^{2-}) yang melimpah di air laut, memicu pembentukan kristal kalsium karbonat (CaCO_3).
- **Fase Pengerasan:** Seiring durasi operasional, endapan tersebut mengeras menjadi kerak biomineral yang kaku dan permanen (*irreversible fouling*). Kerak keras ini memiliki kekuatan mekanis yang melampaui daya rontok sistem *auto-backwash* standar, sehingga performa SCF tidak dapat dipulihkan hanya dengan pencucian otomatis.

3.2.5 Permasalahan

Permasalahan operasional yang diidentifikasi pada sistem

Water Treatment Plant (WTP) di PLTU Paiton Unit 9 adalah terjadinya kenaikan nilai *Differential Pressure* (dP) yang terlampaui tinggi pada unit *Self-Cleaning Filter* (SCF) sebelum memasuki sistem Ultrafiltrasi (UF). Berdasarkan parameter desain dan operasional di lapangan, peralatan SCF dinyatakan berada dalam kondisi abnormal atau kritis ketika nilai dP menembus ambang batas lebih dari 0,8 bar. Kenaikan tekanan diferensial yang signifikan ini merepresentasikan adanya penumpukan material penahan (*blockage*) yang masif pada penampang saringan, yang secara langsung membatasi kemampuan filter dalam meneruskan fluida kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pada kemampuan pembersihan mandiri (*self-cleaning*) peralatan dalam menghadapi karakteristik polutan air baku pada siklus tertentu, sehingga sistem gagal mempertahankan nilai dP pada rentang operasional normalnya.

3.2.6 Akibat Yang Ditimbulkan

Kondisi abnormal berupa tingginya nilai *Differential Pressure* (dP > 0,8 bar) pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) dapat menimbulkan efek yang mengganggu keandalan operasional sistem *Water Treatment Plant* (WTP) secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak operasional dan teknis yang ditimbulkan:

1. Penurunan Laju Aliran dan Defisit Kapasitas Produksi Air

Tingginya dP mengindikasikan adanya tahanan aliran (*flow resistance*) yang masif akibat tersumbatnya penampang saringan. Kondisi ini secara langsung membatasi laju aliran (*flow*) fluida yang mampu melewati SCF dan menuju ke membran Ultrafiltrasi (UF). Akibatnya, sistem UF tidak mendapatkan suplai air baku yang cukup untuk diolah, sehingga target produksi air demineralisasi harian tidak tercapai. Defisit pasokan air ini, jika berlangsung dalam waktu lama, akan menyebabkan penyusutan level pada *demin water tank* dan mengancam ketersediaan air penambah (*make-up water*) untuk

kelancaran siklus termal boiler.

2. Peningkatan Tegangan Mekanis dan Degradasi Kinerja Pompa

Untuk mengompensasi tingginya tahanan pada elemen filter, sistem pompa pendorong (*feed water pump*) terpaksa bekerja ekstra melawan tekanan yang berada di atas parameter desainnya. Hal ini menyebabkan titik operasi pompa bergeser menjauh dari *Best Efficiency Point (BEP)*. Dampak lanjutannya adalah peningkatan penyerapan arus motor, yang memicu risiko panas berlebih pada lilitan motor. Secara mekanis, pemaksaan operasi pada kondisi head tinggi ini juga menimbulkan vibrasi dan tegangan (*mechanical stress*) berlebih pada poros maupun *impeller*, yang mempercepat keausan komponen dan berpotensi memicu kegagalan prematur pada sistem pompa.

3. Risiko Deformasi dan Kerusakan Struktural pada Elemen Filter

Selisih tekanan yang terlampau ekstrem antara sisi saluran masuk dan saluran keluar SCF akan menciptakan gaya dorong hidrolik yang masif terhadap struktur material saringan (*mesh*). Apabila akumulasi gaya ini terus dibiarkan melampaui batas toleransi kekuatan material, elemen filter berisiko mengalami deformasi fisik, robek (*rupture*), atau bahkan jebol secara permanen.

4. Potensi Kegagalan Proteksi dan Ancaman pada Membran Ultrafiltrasi (UF)

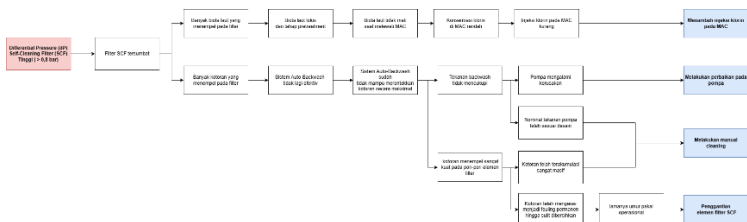
Fungsi utama SCF adalah sebagai fasilitas *pretreatment* untuk melindungi membran UF dari partikel makro. Apabila dP dibiarkan tinggi dan pada akhirnya menyebabkan elemen filter SCF robek atau mengalami *bypass*, maka kontaminan kasar dan biota laut akan melenggang masuk secara langsung menuju modul Ultrafiltrasi. Mengingat struktur *hollow fiber* pada membran UF sangat sensitif dan berpori

mikro, masuknya polutan makro ini akan memicu *fouling* permanen hingga mematahkan serat membran UF. Kerusakan pada modul UF ini akan menimbulkan kerugian teknis dan finansial yang sangat besar.

5. Penurunan Efisiensi Energi dan Pembengkakan Biaya Pemeliharaan

Tingginya dP secara langsung berimplikasi pada penurunan efisiensi proses *water treatment*. Pompa yang bekerja ekstra menyedot konsumsi daya listrik yang lebih besar hanya untuk menghasilkan volume air yang lebih sedikit. Di samping inefisiensi energi, kondisi ini juga meningkatkan frekuensi intervensi operator, menguras alokasi waktu untuk perbaikan (*troubleshooting*), serta memperbesar probabilitas penggantian suku cadang (*spare part*) pompa maupun filter secara prematur, yang seluruhnya berdampak pada peningkatan Biaya Operasi dan Pemeliharaan (*O&M Cost*).

3.2.7 Penyebab Permasalahan



Gambar 3. 15 *Root Cause Problem Solving*

Berdasarkan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS) yang telah dilakukan, kenaikan nilai *Differential Pressure* (dP) hingga melampaui 0,8 bar pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) diawali oleh tersumbatnya penampang elemen filter. Beberapa faktor utama yang diduga menjadi akar penyebab terjadinya penyumbatan masif tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegagalan Sistem *Pretreatment* dalam Menahan Infiltrasi Biota Laut

Penyumbatan elemen filter secara signifikan dipicu oleh tingginya volume biota laut baik mikroorganisme maupun makro organisme yang lolos dari tahap pengolahan awal (*pretreatment*) dan terbawa aliran fluida hingga memasuki sistem SCF. Secara desain alur proses, sebelum air baku memasuki unit *Mechanical Air Clarifier* (MAC), sistem akan melakukan injeksi klorin terlebih dahulu. Injeksi klorin ini bertindak sebagai perisai kimiawi utama untuk mengoksidasi dan mematikan organisme biologis bawaan air. Setelah diinjeksi klorin, air dialirkan ke dalam MAC, di mana mekanisme pengadukan (*agitation*) diterapkan untuk mengikat kotoran agar mengendap ke bawah, sementara air yang telah terpisah dari kotoran kasar (*outflow*) diteruskan menuju SCF.

Namun, observasi menunjukkan bahwa biota laut tersebut tidak mati selama tahap injeksi klorin dan berhasil melewati proses pengendapan mekanis di dalam MAC. Lolosnya biota laut ini menjadi indikator kuat bahwa konsentrasi klorin aktif yang bereaksi dengan fluida berada pada level yang sangat rendah. Penurunan efektivitas desinfeksi ini merupakan akibat langsung dari kurangnya dosis injeksi klorin pada titik sebelum memasuki MAC. Karena dosis penangkal yang diinjeksikan berada di bawah standar kebutuhan operasional, proses pemusnahan biologis menjadi tidak sempurna. Biota laut yang bertahan hidup kemudian terikut dalam aliran *outflow* MAC, lalu menempel dan berbiak pada penampang saringan SCF. Untuk mengeliminasi akar masalah ini, intervensi operasional yang diperlukan adalah menambah debit injeksi klorin pada tahap sebelum MAC, sehingga konsentrasi penawar biologisnya kembali memadai tanpa harus meningkatkan risiko paparan klorin berlebih pada membran di proses hilir.

2. Sistem Auto-Backwash tidak efektif dan Degradasi Material Filter

Selain faktor biologis, penyumbatan membandel pada SCF juga disebabkan oleh faktor mekanis, yaitu ketidakmampuan sistem *Auto-Backwash* bawaan pabrik dalam merontokkan kotoran atau partikel tersuspensi secara maksimal. Ketika kotoran menumpuk, sistem *auto-backwash* secara otomatis akan bekerja. Namun, efektivitas pembersihan ini seringkali gagal karena tekanan semburan air pencuci (*backwash pressure*) tidak mencukupi untuk mendobrak ikatan material kotoran. Kurangnya tekanan *backwash* ini dapat dipicu oleh dua kemungkinan. Pertama, pompa *backwash* itu sendiri mungkin sedang mengalami kerusakan atau keausan mekanis sehingga *head* yang dihasilkan menurun drastis. Kedua, nilai tekanan pompa sebenarnya sudah sesuai dengan desain spesifikasinya, namun kotoran yang menempel pada SCF telah terakumulasi secara sangat masif (*severe plugging*) sehingga tekanan standar tersebut tidak lagi mampu melawannya.

Di samping masalah tekanan hidrolis, kesulitan pembersihan juga diperparah oleh karakteristik kotoran yang menempel sangat kuat pada sela-sela pori-pori elemen filter. Dalam skenario pertama, kotoran yang terus-menerus menempel ini akan berakumulasi membentuk lapisan yang tebal, yang mengharuskan operator untuk segera melakukan intervensi berupa *manual cleaning* menggunakan peralatan penyemprot air bertekanan tinggi dari luar.

Pada skenario kedua yang lebih ekstrem, akumulasi kotoran yang lama tidak terangkat tersebut akan bertransformasi menjadi *fouling* permanen yang sangat sulit dibersihkan. Terjadinya penumpukan ekstrem ini diakibatkan oleh proses biomineralisasi yang terjadi seiring berjalannya waktu operasional peralatan. Mekanisme terjadinya *fouling* permanen ini berlangsung melalui beberapa fase. Proses diawali dengan fase penempelan awal, di mana biota laut yang lolos dari sistem *intake* terbawa oleh aliran air menuju SCF dan mulai membentuk lapisan lendir pelindung (*biofilm*) pada permukaan maupun pori-pori saringan. Selanjutnya, terjadi fase pengikatan mineral

(biomineralisasi). Mengingat air laut secara alami kaya akan kandungan ion kalsium, matriks lendir *biofilm* ini bertindak sebagai media perangkap yang memicu terjadinya presipitasi (pengendapan) kalsium karbonat secara perlahan di dalam tumpukan kotoran tersebut. Sejalan dengan durasi operasional alat yang berkesinambungan, proses ini memasuki fase pengerasan. Endapan kalsium karbonat tidak terjadi dalam sekejap, melainkan terus tumbuh dan terakumulasi secara masif. Operasional yang berkepanjangan ini mengubah kotoran menjadi *biofilm* yang bermineral, di mana presipitasi kalsium karbonat secara drastis meningkatkan kekakuan (*rigidity*) dan kekuatan mekanis dari tumpukan kotoran tersebut. Pada akhirnya, kotoran mencapai fase kerak permanen (*irreversible fouling*). Matriks yang pada awalnya berupa lendir lunak telah bertransformasi sepenuhnya menjadi kerak keras yang mengunci dan menyumbat rapat celah-celah elemen filter secara permanen. Ketika kerak kalsium karbonat ini telah terbentuk dengan tingkat kekakuan yang tinggi, daya tahannya jauh melampaui kapasitas desain tekanan maksimal yang mampu dihasilkan oleh pompa *auto-backwash*. Pada titik kritis inilah elemen filter dievaluasi telah mencapai batas maksimal umur pakai operasionalnya, karena peralatan sama sekali telah kehilangan kemampuan pembersihan mandiri (*self-cleaning*). Oleh karena itu, sebagai solusi akhir untuk menangani kondisi degradasi fungsional tersebut, mutlak diperlukan intervensi *manual cleaning* tingkat tinggi atau dilakukannya penggantian (*replacement*) elemen filter agar profil laju aliran (*flow*) fluida dapat kembali normal.

3.2.8 Solusi yang Diterapkan

Berdasarkan pemetaan masalah dan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS) yang telah diuraikan, kenaikan *Differential Pressure* (dP) pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) membutuhkan tindakan korektif yang cepat dan terukur demi menjaga keberlangsungan produksi air di *Water Treatment Plant* (WTP). Terdapat empat alternatif solusi utama untuk menangani permasalahan tingginya *Differential Pressure* (dP) pada unit

Self-Cleaning Filter (SCF). Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai masing-masing alternatif solusi tersebut:

1. Optimalisasi Injeksi Klorin pada Sistem *Pretreatment*

Secara teoretis dan mendasar, mitigasi terbaik untuk mencegah penyumbatan filter oleh material biologis laut adalah dengan melakukan inhibisi sejak dari hulu (*intake*) melalui sistem *Chlorine Plant*. Injeksi senyawa oksidator berupa natrium hipoklorit (NaOCl) berfungsi sebagai disinfektan utama yang menghancurkan dinding sel mikroorganisme, spora alga, serta larva biota laut (seperti kerang dan teritip) agar tidak bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sistem perpipaan. Apabila dosis klorin aktif yang diinjeksikan berada pada rentang optimal, akumulasi material organik pembentuk *biofilm* pada elemen cakram *Self-Cleaning Filter* (SCF) dapat ditekan secara signifikan, sehingga unit SCF hanya perlu menyaring partikulat tersuspensi (sedimen anorganik) yang sangat mudah dirontokkan oleh sistem *auto-backwash*.

Namun, implementasi solusi preventif ini terbentur oleh kondisi aktual sistem peralatan yang mengalami anomali dan degradasi fungsi. Berdasarkan observasi di PLTU Paiton Unit 9, sistem generator klorin utama (*main electrochlorination plant*) sedang berada dalam fase pemeliharaan berat (*under maintenance*) akibat habisnya jam operasi (*running hours*). Sebagai kompensasinya, operasional dialihkan pada generator klorin cadangan (*backup*). Sayangnya, unit cadangan ini teridentifikasi mengalami korosi internal yang cukup masif pada sistem perpipaan dan sel elektrolisisnya. Korosi ini secara langsung mengakibatkan efisiensi produksi hipoklorit menurun drastis dan memicu kebocoran minor, sehingga laju aliran (*flowrate*) injeksi klorin yang mampu disuplai ke titik *dosing* berada jauh di bawah parameter desain. Pemulihan sistem ini tidak dapat dilakukan secara instan karena tertunda oleh proses pengadaan suku cadang (*procurement delay*) material khusus yang membutuhkan *lead time* (waktu tunggu) berbulan-bulan, serta tahapan *troubleshooting*

mekanis kelistrikan yang kompleks. Di sisi lain, sistem fluida WTP tidak memiliki toleransi untuk berhenti beroperasi; ketersediaan air demineralisasi harus terus disuplai secara kontinu demi menjaga stabilitas produksi uap di *boiler*.

Akibat defisit suplai klorin tersebut, laju kehidupan mikroorganisme laut yang masuk ke dalam sistem SCF menjadi tidak terkendali. Biota laut yang lolos dari *pretreatment* awal akan bersarang pada sela-sela piringan saringan berukuran 130 mikron dan mulai mengekskresikan lendir organik (*Extracellular Polymeric Substances* / EPS). Matriks EPS ini berfungsi sebagai perekat super kuat yang mengikat sedimen pasir serta ion kalsium dan magnesium dari air laut, memicu terjadinya biomineralisasi (pengerasan kerak kalsium) yang bersifat permanen (*irreversible fouling*). Pada titik di mana kotoran biologis tersebut telah mengerak menjadi struktur mekanis yang solid, peningkatan dosis klorin secanggih apa pun sudah tidak lagi efektif untuk menghancurkannya.

Lebih jauh dari tinjauan *Material Science* dan manajemen risiko aset, opsi menaikkan dosis klorin secara manual atau ekstrem, seandainya sistem generator telah normal justru membawa ancaman bencana yang jauh lebih fatal bagi sistem WTP. Terdapat regulasi operasional yang sangat ketat terkait batasan maksimal residu Klorin Aktif Bebas (*Free Active Chlorine* / FAC) yang diizinkan masuk ke dalam sistem. Klorin merupakan bahan kimia oksidator yang sangat reaktif. Elemen sentral pada proses lanjutan di WTP adalah membran Ultrafiltrasi (UF) yang tersusun dari struktur serat berongga (*hollow fiber*) berbahan polimer polisulfon (*Polysulfone* / PES). Material polimer ini memiliki kerentanan ekstrem terhadap oksidasi klorin. Paparan FAC yang berlebih akan memutus rantai polimer membran, menyebabkan terjadinya degradasi material, membuat serat membran menjadi sangat rapuh (*brittle*), dan melebarkan ukuran pori-porinya.

Kerusakan struktural pada membran UF akibat oksidasi

klorin bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Jika hal ini terjadi, membran akan kehilangan kemampuannya dalam menahan padatan tersuspensi dan virus (*salt/particle rejection failure*), yang pada akhirnya akan merusak unit *Reverse Osmosis* (RO) di tahap hilir. Mengingat harga penggantian satu set modul membran UF yang bernilai miliaran rupiah, opsi pemaksaan klorinasi berlebih untuk mengatasi hambatan *Differential Pressure* (dP) pada filter di tahap *pretreatment* dinilai sebagai langkah yang sepenuhnya irasional dan menyalahi prinsip keandalan operasi (*Reliability Engineering*). Oleh karena itu, solusi kimiawi (klorinasi) dinyatakan tidak dapat diterapkan sebagai tindakan korektif penurunan dP, melainkan murni sebagai langkah preventif jangka panjang yang menuntut intervensi pembersihan fisik (mekanis) terlebih dahulu pada unit SCF yang telah tersumbat.

2. Perbaikan dan Normalisasi Performa Pompa *UF Inlet*

Ditinjau dari perspektif mekanika fluida, elemen penggerak utama dalam sistem *Self-Cleaning Filter* (SCF) dan Ultrafiltrasi (UF) adalah *Filter Water Transfer Pump* atau pompa *UF Inlet*. Pompa sentrifugal ini memikul beban ganda: mendistribusikan air baku menuju modul UF pada fase filtrasi normal, serta menyediakan suplai energi kinetik dan tekanan hidrolis berbalik arah (*reverse flow*) yang sangat masif saat SCF memasuki siklus *auto-backwash*. Berdasarkan spesifikasi desain teknisnya, pompa ini memiliki kemampuan menghasilkan *head* maksimal hingga 45 meter (setara 4,5 bar) dengan kapasitas laju aliran (*flowrate*) mencapai 460 m³/jam. Untuk dapat memicu sistem pembersihan otomatis pada tabung filter AZUD, tekanan air *backwash* harus mampu memberikan dorongan mekanis yang melampaui konstanta kekuatan pegas (*spring constant*) penahan cakram di dalam *housing*. Secara spesifik, *datasheet* pabrikan mensyaratkan eksistensi tekanan hidrolis minimum sebesar 1,5 bar tepat pada nosel masuk (*inlet*) agar tumpukan piringan saringan (*disc stack*) dapat terdekompresi, merenggang, dan berputar kencang guna melepaskan kotoran yang terjebak.

Namun, pada realita operasional di lapangan, parameter operasi tidak dijalankan sesuai dengan titik maksimal desain pompa. Berdasarkan observasi dan pencatatan pada layar *Distributed Control System* (DCS), tekanan suplai aktual dijaga secara ketat oleh operator pada kisaran 1,5 hingga maksimal 1,8 bar. Penurunan kapasitas ini dilakukan melalui pengaturan putaran motor pompa menggunakan *Variable Frequency Drive* (VFD) yang dikunci pada frekuensi sekitar 41,5 Hz (di bawah batas maksimal 50 Hz). Berdasarkan hukum hidrodinamika dasar, tekanan statis sebesar 1,5 bar yang terbaca pada pipa utama (*header*) akan selalu mengalami penyusutan (*pressure drop*) akibat adanya kerugian gesekan (*friction loss*) serta rugi-rugi minor (*minor loss*) saat fluida melewati percabangan pipa (*manifold*), katup otomatis (*valve*), dan lekukan internal di dalam tabung filter. Konsekuensi logis dari penurunan tekanan ini adalah suplai energi hidrolik yang benar-benar menyentuh elemen cakram jatuh di bawah ambang batas kritis minimum pabrikan ($< 1,5$ bar). Ketiadaan energi tekan yang memadai ini membuat cakram filter tetap terjepit rapat (gagal terdekompresi). Aliran air *backwash* pada akhirnya hanya sekedar melintas keluar (*channeling*) tanpa mampu merontokkan kerak *biofouling* yang telah mengalami biomineralisasi di sela-sela pori saringan. Kinerja pencucian otomatis menjadi mati fungsi, yang dibuktikan dengan penurunan dP yang sangat tidak signifikan (hanya sekitar 0,01 bar) pada setiap siklus *backwash*.

Menghadapi kegagalan mekanis tersebut, opsi menormalisasi performa pompa, yakni dengan mengembalikan putaran VFD ke 50 Hz untuk menghasilkan tekanan *backwash* desain sebesar 4,5 bar secara teoretis tampak sebagai solusi pemecahan sumbatan yang rasional. Akan tetapi, di dalam praktik *Reliability Engineering*, solusi tersebut ditolak mentah-mentah karena sangat bertentangan dengan prinsip proteksi aset (*safety limit*). Membran Ultrafiltrasi (UF) di bagian hilir merupakan instrumen yang sangat rentan. Mengingat kondisi filter SCF yang sudah mengalami penyumbatan ekstrem ($dP > 0,8$ bar), pemaksaan lonjakan tekanan pompa justru akan menciptakan fenomena

ekstrusi (*extrusion*) atau *blow-through*.

Pada fenomena *blow-through* ini, massa *biofouling* lunak dan kerak sedimen tidak akan terbuang ke saluran *drain*, melainkan "diperas" secara paksa menembus sela-sela saringan berukuran 130 mikron karena kalahnya integritas material saringan menahan dorongan hidrolis sebesar 4,5 bar. Apabila lendir organik dan sedimen tajam ini lolos, material tersebut akan menghantam struktur *polysulfone hollow fiber* milik membran UF, yang pada gilirannya akan memicu robekan serat membran secara massal serta *fouling* permanen seketika. Pemulihan *clearance* pompa atau normalisasi setelan tekanan pada akhirnya merupakan sebuah tindakan bunuh diri bagi keandalan sistem WTP jika dilakukan saat filter sedang buntu. Oleh karena itu, langkah perbaikan pompa disimpulkan tidak valid sebagai tindakan *corrective* instan, melainkan hanya aman untuk direalisasikan setelah hambatan kerak pada elemen SCF dibersihkan secara total melalui proses intervensi *Manual Cleaning* secara fisik.

3. Pergantian Elemen Filter SCF (*Replacement*)

Alternatif solusi ketiga yang dikaji dalam *Root Cause Problem Solving* (RCPS) untuk mengatasi tingginya hambatan aliran pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) adalah melakukan penggantian elemen saringan secara menyeluruh (*full replacement*). Elemen filter pada sistem AZUD Helix Automatic tersusun atas tumpukan piringan cakram polimer (umumnya berbahan *Polypropylene* atau *High-Density Polyethylene*) yang memiliki guratan-guratan presisi berukuran 130 mikron. Secara empiris, melakukan penggantian elemen cakram lama dengan unit suku cadang (*spare part*) yang baru merupakan metode perbaikan yang paling instan, absolut, dan menjamin keberhasilan 100% dalam mengembalikan parameter *Differential Pressure* (dP) kembali ke titik nol atau kondisi *baseline* desain awal pabrikan. Dengan memasang kartrid filter baru, seluruh hambatan berupa kerak kalsium, *biofilm*, dan partikulat yang menyumbat akan langsung tersingkirkan dari sistem

fluida WTP.

Secara teknis operasional, opsi penggantian elemen filter (*replacement*) ini sebenarnya diwajibkan apabila mesin telah memasuki fase *breakdown* atau teridentifikasi mengalami kerusakan struktural material (*material fatigue*). Dalam tinjauan ilmu mekanika material, elemen cakram polimer memiliki batas toleransi kekuatan (*yield strength*) tertentu. Apabila filter dibiarkan beroperasi menahan dP yang sangat tinggi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, gaya dorong hidrolik dari air laut dapat menyebabkan deformasi plastis pada piringan. Piringan tersebut bisa melengkung, guratan saringannya menjadi aus, atau bahkan pegas penahannya (*spring*) kehilangan tingkat elastisitasnya. Selain itu, paparan bahan kimia oksidator (seperti klorin) dalam jangka panjang juga dapat memicu degradasi polimer yang membuat elemen cakram menjadi getas (*brittle*) dan mudah patah. Jika kondisi-kondisi kerusakan fisik atau *irreversible chemical fouling* (pengotoran kimiawi permanen yang menyatu dengan material dasar) ini terjadi, maka tindakan pencucian manual sebaik apa pun tidak akan mampu memulihkan fungsi filtrasi. Dalam skenario tersebut, penggantian elemen filter menjadi solusi mutlak dan tidak bisa ditawar guna mencegah lolosnya kotoran (*bypass*) menuju membran Ultrafiltrasi (UF).

Namun, penerapan strategi pemeliharaan di industri pembangkit listrik modern selalu mengacu pada prinsip *Condition-Based Maintenance* (CBM) atau pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan, bukan sekadar mengganti komponen berdasarkan asumsi penyumbatan. Berdasarkan inspeksi visual dan evaluasi teknis yang dilakukan langsung oleh teknisi pemeliharaan saat *housing* SCF dibongkar, ditemukan fakta bahwa integritas struktural dari elemen cakram filter tersebut masih berada dalam kondisi yang sangat prima. Tidak ditemukan adanya indikasi deformasi fisik, piringan yang melengkung, retakan mikroskopis, maupun keausan pada gerigi saringan 130 mikron. Permasalahan tingginya dP murni diakibatkan oleh

akumulasi kotoran *biofouling* laut dan proses biomineralisasi (kerak kalsium) yang menempel masif pada permukaan cakram, yang mana kotoran tersebut masih memiliki probabilitas tinggi untuk dilepaskan melalui pemberian energi kinetik mekanis dari luar.

Ditinjau dari perspektif manajemen aset dan keekonomian pabrik, mengeksekusi opsi penggantian komponen yang secara struktural masih berfungsi dengan baik hanya karena komponen tersebut kotor merupakan sebuah inefisiensi yang sangat fatal. Harga satu set elemen *disc filter* industri berkapasitas besar menelan biaya yang tidak sedikit. Melakukan penggantian prematur (*premature replacement*) akan menyebabkan pembengkakan yang sangat tidak rasional pada anggaran Biaya Operasi dan Pemeliharaan (*Operational Expenditure / OPEX*) divisi *Water Treatment Plant*. Oleh sebab itu, solusi *replacement* ini secara tegas dieliminasi dari daftar tindakan korektif utama. Keputusan penolakan ini didasari oleh prinsip optimalisasi umur pakai peralatan (*lifetime optimization*). Penggantian elemen filter baru hanya akan direkomendasikan sebagai rencana kontingensi (*contingency plan*) atau jalan keluar terakhir, yakni apabila solusi pembersihan fisik secara paksa menggunakan *high-pressure water jet* sudah tidak lagi mampu merontokkan kerak atau justru merusak elemen filter itu sendiri.

4. Pelaksanaan *Manual Cleaning* dengan *High-Pressure Water Jetting*

Menyikapi tidak efektifnya sistem *auto-backwash* bawaan pabrik, tingginya risiko kerusakan aset dari alternatif injeksi klorin, serta pertimbangan inefisiensi anggaran (OPEX) dari opsi penggantian komponen (*replacement*), maka intervensi fisik berupa *Manual Cleaning* (pembersihan manual) ditetapkan sebagai langkah *corrective maintenance* yang paling presisi, aman, dan rasional. Proses ini dieksekusi dengan mengisolasi unit *Self-Cleaning Filter* (SCF) dari sistem perpipaan utama (*Lock Out Tag Out / LOTO*), melakukan pembongkaran *housing*

luar, dan mengeluarkan elemen tumpukan cakram (*disc stack*) secara utuh. Metode pembersihan utama mengandalkan peralatan *high-pressure water jetting* (penyemprot air bertekanan tinggi). Berbeda dengan *auto-backwash* yang hanya mampu memberikan tekanan hidrolik terbatas sebesar 1,5 bar secara merata dari dalam ke luar, *manual cleaning* memberikan energi kinetik yang sangat masif, terpusat, dan terarah (bisa mencapai puluhan bar pada ujung nosel penyemprot) langsung menembak ke titik-titik penyumbatan di permukaan luar dan sela-sela cakram saringan.

Daya semburan mekanis dari *water jet* ini secara spesifik mampu mengatasi akar permasalahan yang secara mutlak gagal diselesaikan oleh sistem otomatisasi pabrik. Energi kinetik yang dihasilkan mampu melampaui gaya rekat (adhesi) dari kerak kalsium karbonat (CaCO_3) dan matriks *biofilm* ekstrem yang telah mengalami proses biomineralisasi. Pancaran air bertekanan tinggi ini berfungsi layaknya "pisau fluida" yang secara efektif mengupas dan merontokkan kerak sedimen laut yang bersarang sangat kuat pada gerigi saringan berukuran 130 mikron. Proses perontokan fisik ini memulihkan geometri mikroskopis awal dari piringan saringan tanpa merusak struktur dasar material polimer penyusunnya. Dengan demikian, profil permeabilitas dan luas penampang bebas dari elemen cakram dapat dikembalikan ke kondisi desain asalnya, memungkinkan air baku untuk kembali mengalir tanpa hambatan yang mengganggu stabilitas tekanan.

Keunggulan komparatif terbesar dari penerapan metode *Manual Cleaning* ini terletak pada proteksi absolut terhadap aset kritis di proses hilir. Pembersihan dilakukan menggunakan murni air bertekanan, sehingga sistem terbebas dari paparan residu bahan kimia reaktif (seperti klorin aktif bebas) yang berpotensi merusak integritas rantai polimer membran Ultrafiltrasi (UF). Selain itu, karena proses penyemprotan dilakukan secara *offline* di luar tabung bertekanan, probabilitas terjadinya fenomena *blow-through* (ekstrusi kotoran tajam yang terperas menembus saringan)

dapat dieliminasi secara total. Secara keekonomian, meskipun metode ini mensyaratkan adanya waktu henti unit sementara (*equipment downtime*) dan membutuhkan alokasi jam kerja (*man-hour*) spesifik dari tenaga teknis, *cost-benefit ratio* yang dihasilkan sangatlah tinggi. Pembersihan manual terbukti menyelamatkan elemen filter yang masih sangat layak pakai, menghindarkan perusahaan dari pemborosan anggaran akibat penggantian suku cadang yang prematur.

Melalui eksekusi prosedur *Manual Cleaning* yang terukur ini, hasil perbaikan dapat langsung divalidasi seketika setelah unit kembali dirakit dan dioperasikan (*running test*). Parameter operasional *Differential Pressure* (dP) yang sebelumnya selalu tertahan di atas ambang batas abnormal 0,8 bar—bahkan setelah berkali-kali dipaksa *auto-backwash*—dapat langsung diturunkan dan stabil di rentang ideal (sekitar 0,3 hingga 0,4 bar). Normalisasi hambatan dP ini berimplikasi langsung pada pulihnya laju aliran (*flowrate*) suplai air baku secara optimal (mendekati 460 m^3/h) menuju tangki penampungan UF. Pada konklusinya, penetapan prosedur *Manual Cleaning* dalam studi kasus ini terbukti bukan sekadar intervensi darurat, melainkan sebuah strategi pemeliharaan taktis yang secara langsung mengamankan keandalan sistem membran UF dan menjamin stabilitas target produksi *Water Treatment Plant* (WTP) di PLTU Paiton Unit 9 secara berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan komprehensif dari aspek teknis, operasional, proteksi aset, dan keekonomian terhadap keempat alternatif di atas, pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan *Manual Cleaning* terbukti sebagai justifikasi *engineering* yang paling rasional. Meskipun optimalisasi injeksi klorin dan normalisasi tekanan pompa merupakan standar operasional yang ideal secara desain, kedua opsi tersebut membawa risiko kegagalan fatal pada aset hilir (membran UF) apabila dipaksakan pada kondisi elemen filter yang telah mengalami penyumbatan ekstrem. Di sisi lain, opsi penggantian komponen (*replacement*) dinilai sangat bertentangan dengan kaidah efisiensi *Operational Expenditure*

(OPEX) mengingat elemen cakram masih memiliki integritas struktural yang layak pakai. Oleh karena itu, intervensi *Manual Cleaning* hadir sebagai titik temu pemecahan masalah yang paling optimal. Langkah ini secara instan mampu menghancurkan kerak biomineralisasi pada SCF, menihilkan potensi fenomena *blow-through*, menghindari pemborosan anggaran pemeliharaan prematur, dan yang paling krusial: mengamankan rantai pasok produksi air demineralisasi di WTP PLTU Paiton Unit 9 secara menyeluruh

3.2.9 Manfaat

Penerapan tindakan pemeliharaan berupa *manual cleaning* pada peralatan *Self-Cleaning Filter* (SCF) memberikan berbagai manfaat teknis, operasional, maupun ekonomis dalam mendukung keandalan sistem *Water Treatment Plant* (WTP). Manfaat tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan kinerja alat yang bermasalah, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan aset krusial di proses hilir dan penghematan anggaran pemeliharaan. Adapun manfaat yang diperoleh dari implementasi solusi ini antara lain sebagai berikut:

1. Memulihkan Kinerja SCF dan Menormalisasi Parameter Operasional

Tindakan penyemprotan air bertekanan tinggi (*high-pressure water jetting*) secara manual terbukti mampu merontokan dan mengangkat lapisan *biofilm* serta endapan lumpur membandel yang sebelumnya tidak dapat diatasi oleh sistem *auto-backwash*. Pembersihan tuntas hingga ke dalam pori-pori *mesh* ini secara langsung berhasil menormalisasi nilai *Differential Pressure* (dP) kembali turun ke rentang batas amannya ($< 0,8$ bar), sehingga sensitivitas dan keandalan fungsi filtrasi SCF kembali optimal.

2. Mengamankan Integritas Struktural Membran Ultrafiltrasi

Dengan mengandalkan intervensi pembersihan mekanis (fisik) sebagai solusi utama, sistem terhindar dari kebutuhan pemaksaan injeksi klorin secara berlebih. Hal ini merupakan

langkah mitigasi yang sangat krusial, mengingat tingginya residu Klorin Aktif Bebas (*Free Active Chlorine*) merupakan oksidator agresif yang dapat merusak dan menghancurkan polimer penyusun membran UF. Solusi *manual cleaning* secara efektif melindungi aset membran UF yang bernilai miliaran rupiah tersebut dari risiko kerusakan permanen.

3. Mengembalikan Keandalan Laju Aliran dan Kapasitas Produksi Air

Bersihnya elemen filter menghilangkan tahanan hidrolik masif yang sebelumnya menyumbat aliran fluida. Profil laju aliran (*flow*) air baku yang didistribusikan menuju sistem Ultrafiltrasi (UF) kembali lancar sesuai dengan standar kapasitas desain pabrikan. Kondisi ini menjamin stabilitas volume produksi air demineralisasi (*demin water*) harian, sehingga ketersediaan pasokan air penambah (*make-up water*) untuk kelancaran siklus termal *boiler* tetap terjaga secara berkesinambungan tanpa ancaman defisit.

4. Meningkatkan Efisiensi Energi dan Mencegah Kerusakan Dini pada Pompa

Turunnya nilai dP secara signifikan mengurangi tekanan buang (*discharge head*) yang harus dilawan oleh pompa pendorong (*feed water pump*). Hal ini secara otomatis menghilangkan fenomena pemaksaan operasi dan mengembalikan titik kerja pompa ke rentang efisiensi terbaiknya. Dampak positifnya meliputi penurunan konsumsi daya listrik, pencegahan risiko *overheating* dan vibrasi berlebih, serta meminimalisir tegangan mekanis pada *shaft* dan *impeller*, sehingga umur pakai komponen pompa menjadi lebih panjang.

5. Merupakan Solusi Pemeliharaan yang Efisien dan Ekonomis

Intervensi *manual cleaning* merupakan langkah *corrective maintenance* yang sangat tepat sasaran dan rasional secara finansial. Dengan memaksimalkan upaya pembersihan pada

elemen filter yang integritas fisiknya masih layak pakai, perusahaan tidak perlu mengeluarkan alokasi anggaran modal (*Capital Expenditure*) untuk melakukan pengadaan suku cadang (*spare part*) filter. Solusi ini mengoptimalkan pemanfaatan masa pakai aset yang ada sekaligus menekan angka Biaya Operasi dan Pemeliharaan (*O&M Cost*).

Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur pembersihan manual pada *Self-Cleaning Filter* (SCF) ini merupakan langkah perbaikan yang tanggap, aplikatif, dan berorientasi pada mitigasi risiko. Implementasi solusi ini terbukti mampu mengembalikan performa produksi di area *Water Treatment Plant* (WTP) sekaligus menjaga keandalan operasional PLTU Paiton Unit 9 secara efisien dan berkelanjutan.

3.3 Kontribusi

Selama pelaksanaan program kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis berpartisipasi aktif dan berkontribusi langsung pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 (Har Mesin 1). Melalui penempatan di divisi tersebut, penulis memperoleh kesempatan komprehensif untuk mempelajari dan mengamati berbagai aspek teknis pembangkitan secara faktual. Aspek-aspek tersebut meliputi pemahaman siklus utama dan siklus penunjang pembangkit, spesifikasi peralatan (*equipment*), pengoperasian instrumen pengukuran presisi, tahapan eksekusi pemeliharaan (*maintenance*), serta implementasi metode analisis akar masalah (*root cause analysis*) dalam mengidentifikasi kerusakan peralatan. Berdasarkan rangkaian observasi dan data aktual yang dihimpun selama kegiatan lapangan tersebut, penulis memfokuskan penyusunan studi kasus dalam Laporan Kerja Praktik ini pada evaluasi dan penanganan kendala operasional *Self-Cleaning Filter* (SCF) di sistem Ultrafiltrasi. Laporan ini secara holistik diharapkan mampu merepresentasikan integrasi antara ilmu teoretis yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan penerapan praktis penyelesaian masalah teknis di industri kelistrikan.

3.4 Korelasi Dengan Mata Kuliah

Selama kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di PT PLN

Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, terdapat beberapa korelasi terhadap mata kuliah yang telah dipelajari. Kegiatan kerja praktik di divisi Pemeliharaan Mesin 1, membutuhkan mata kuliah spesifik yang telah dipelajari di kampus sebagai pengimplementasian. Mata kuliah tersebut diantaranya :

1. Manajemen Pemeliharaan
2. Termodinamika 1 dan 2
3. Perpindahan Panas 1 dan 2
4. Mekanika Fluida 1 dan 2
5. Elemen Mesin
6. Turbin, Pompa, dan Kompresor
7. Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan, dan Instrumentasi
8. K3L dan Standart Internasional
9. Fisika dan Kimia Dasar
10. Bahan Bakar dan Proses Pembakaran

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, analisis data operasional, serta studi kasus mengenai tingginya nilai *Differential Pressure* (dP) pada unit *Self-Cleaning Filter* (SCF) di PLTU Paiton Unit 9, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Siklus Pembangkitan: Penulis telah mempelajari dan memahami siklus Rankine sebagai dasar operasional. Alur proses dimulai dari *Boiler* sebagai penghasil uap bertekanan tinggi, *Turbine* sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik, hingga *Condenser* dan sistem alat bantu lainnya seperti *Water Treatment Plant* (WTP). Integrasi antar unit operasional, termasuk sistem filtrasi air laut, sangat krusial dalam menjamin ketersediaan air demineralisasi guna menjaga stabilitas produksi energi listrik nasional.
2. Analisis Faktor Penyebab Tingginya dP pada SCF: Tingginya nilai dP ($> 0,8$ bar) pada SCF disebabkan oleh infiltrasi biota laut yang membentuk lapisan *biofouling* pada elemen cakram filter. Kondisi ini diperparah oleh proses biomineralisasi yang mengubah lendir biologis menjadi kerak kalsium keras. Selain itu, ditemukan bahwa sistem *auto-backwash* tidak efektif dalam menurunkan dP karena adanya limitasi tekanan operasional pompa inlet yang dibatasi pada kisaran 1,5 – 1,8 bar demi keamanan membran UF. Tekanan tersebut berada di ambang batas minimum spesifikasi alat (1,5 bar), sehingga setelah terjadi *pressure drop*, energi mekanis yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk merenggangkan cakram filter dan merontokkan kerak yang menempel.
3. Prioritas Solusi Penanganan dP SCF: Solusi prioritas yang paling efektif untuk menangani tingginya dP pada SCF adalah dengan melakukan intervensi *manual cleaning* menggunakan penyemprot air bertekanan tinggi. Langkah ini terbukti mampu merontokkan tumpukan kotoran yang tidak dapat dibersihkan oleh sistem otomatis. Berdasarkan studi kasus, tindakan *manual cleaning* berhasil mengembalikan nilai dP ke rentang normal ($< 0,8$ bar), sehingga menjamin kelancaran suplai air baku menuju unit Ultrafiltrasi (UF) dan mencegah kerusakan permanen pada modul membran.

4.2 Saran

1. Optimalisasi Persiapan Prakerja Praktik bagi Mahasiswa Calon peserta kerja praktik seyogianya membekali diri dengan pemahaman dasar yang komprehensif sebelum diterjunkan ke area industri. Persiapan ini mencakup pemahaman terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta fundamental teknis peralatan pembangkit. Kesiapan prakondisi ini sangat esensial guna mengakselerasi proses adaptasi, meminimalisir disorientasi lingkungan pabrik, serta meningkatkan efisiensi waktu pendampingan oleh pembimbing lapangan.
2. Sinergi dan Komunikasi Profesional di Lingkungan Kerja Diharapkan senantiasa terjalin hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi dua arah yang interaktif antara peserta magang dan jajaran karyawan. Sikap proaktif, etos kerja yang profesional, serta kolaborasi yang suportif sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, sehingga proses transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) dan pembimbingan teknis dapat berjalan secara maksimal.
3. Keberlanjutan Program Peningkatan Kompetensi SDM Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah berjalan dengan baik, seperti pelatihan teknis berkala, sertifikasi keahlian, dan forum diskusi antar-teknisi, hendaknya terus dipertahankan secara berkesinambungan. Keberlanjutan *capacity building* ini merupakan pilar strategis untuk menjamin efisiensi, keandalan, dan keamanan operasional pembangkit dalam menopang sistem ketenagalistrikan nasional.
4. Penyelenggaraan Forum Edukatif Berbasis *Engineering* bagi Peserta Magang Disarankan agar pihak manajemen atau divisi terkait dapat memfasilitasi kegiatan seminar, *workshop*, atau *sharing session* khusus bagi peserta kerja praktik. Pemfokusan materi pada peningkatan insting analitik, pemecahan masalah (*troubleshooting*), serta perencanaan pemeliharaan (*maintenance planning & management*) dinilai akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mencetak calon *engineer* muda yang kompeten dan siap bersaing di sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, A. P., 2021, Sistem Kendali dan Monitoring Kualitas Air pada Unit Water Treatment Plant, Probolinggo, PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- [2] Azud, 2023, AZUD HELIX AUTOMATIC FT200 SW DLP User's Manual, Spanyol, Sistema AZUD.
- [3] Metcalf & Eddy, 2014, Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, New York, McGraw-Hill Education.
- [4] Nursubiyantoro, E., Ismianti, I., & Wibowo, A. W. A., 2020, Otomasi Sistem Pengolahan Air, Yogyakarta, Deepublish.
- [5] PJB Academy, 2021, Materi Pelatihan Eksternal Treatment Unit 9, Probolinggo, PT Pembangunan Jawa-Bali.
- [6] Sularso, & Tahara, H., 2000, Pompa dan Kompresor: Pemilihan, Pemakaian, dan Pemeliharaan, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- [7] Susanto, A., 2023, Teknologi Filtrasi Air, Malang, ITN Press.
- [8] Taufik, M., 2022, Manajemen Kualitas Air, Padangsidempuan, Universitas Aafa Royhan.
- [9] Triweko, R. W., 2021, Penyediaan dan Pengolahan Air Minum, Jember, Universitas Muhammadiyah Jember.
- [10] Wibowo, T., 2025, <https://azudindustrial.com/self-cleaning-filter-technology/>, diakses pada 29 April 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1899/335/PLNNP020001/2025 10 Desember 2025
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ega Putra Pratama, Kepada
dkk

Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor: 1086/PL14/PK.01.06.01/XI/2025 tanggal: 24 Nopember 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing	Unit
1.	Ega Putra Pratama	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	SW. PUDJI BUDIARTO	Unit 9
2.	Muhammad Farhan Al-Ansori	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	SW. PUDJI BUDIARTO	Unit 9
3.	Moch Aditya Ramadani	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA	Unit 1-2
4.	Ghathfani Hikmah Amanatullah	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA	Unit 1-2

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 9 UP PAITON PLN NP

SALINAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek

		
Pergantian membran 1st Reverse Osmosis dengan memasukan membran baru kedalam Vessel	Pengambilan sampling hasil produk 1st Reverse Osmosis	<i>Manual Cleaning</i> pada Self Cleaning Filter UF
		

Mempelajari siklus PLTU pada <i>Central Control Room</i>	Melakukan perbaikan pada <i>sootblower</i> dikarenakan kebocoran pada <i>gland packing</i>	Melakukan perbaikan pada <i>elbow line CWP</i>
		
Melakukan pergantian fiter oli <i>bearing</i> pada <i>FD FAN</i>	Melakukan perbaikan pada <i>Control Valve</i>	Mempelajari siklus pada PLTU
		
<i>Preventive maintenance</i> pada semua <i>long</i>	Melakukan presentasi siklus yang ada di PLTU	Melakukan inspeksi kebocoran pada

<i>retractable soot blower</i>	Paiton Unit 9	<i>Hydrogen Plant</i>
--------------------------------	---------------	-----------------------

